
Notas para el docente

Función Lineal: Modelando la realidad

Claves para el uso del libro del estudiante

Lic. Nicolás Rosbaco
Viedma, Río Negro –Patagonia Argentina—
Matemática — 3.º año

Contenido del Libro: Notas para docentes

Cómo leer esta guía	1
Marco teórico y génesis de la propuesta	2
El encuadre curricular	2
¿De dónde surge la idea de la regresión lineal como punto de partida?	2
Qué es un recurso, según Adler	3
Visibilidad, invisibilidad y transparencia	4
El salto epistemológico: cómo muta el objeto	5
Genealogía de un concepto: Bachelard, Brousseau, Sfard	5
Las cuatro etapas de la progresión	7
Población, condiciones y objetivos	9
Con quiénes y en qué condiciones	9
Qué se pretende, en términos generales	9
Una distinción que conviene sostener: estimar no es calcular	10
Lo que esta propuesta formaliza, lo que posterga y por qué	11
El argumento histórico: la formalización conjuntista es una de las posibles, y podría decirse, la más tardía	11
El argumento didáctico: la definición conjuntista oculta lo que se quiere enseñar	12
Un aporte novedoso: el modelo (deliberadamente) no es único	12
La construcción del dominio se realiza en tres etapas	14
Qué queda pendiente, y para cuándo	15
Capítulo 1: Recorriendo la etapa analógica	16
TP00 — Jugando a la ciencia (temperatura de una sustancia)	16
TP01 — La vela encendida	17
Campo de validez (material de reflexión)	18

TP02 — Calentando agua, y TP03 — Resistencias	18
Capítulo 2: Recorriendo la etapa GeoGebra	19
La decisión central: no usar el ajuste lineal automático	19
Detalles operativos que conviene anticipar	20
TP04 — Archivos de audio	21
Capítulo 3: El ingreso al mundo algebraico	21
De la implícita a la explícita, por necesidad	21
El simulacro que fue evaluación	22
TP05, TP06 y TP07 — Validar ecuaciones, construir la recta por dos puntos e insti- tucionalizar sus parámetros	23
TP08 — Actividades para repensar lo que venimos trabajando	25
AUTO EVALUACIÓN	25
Capítulo 4: Recorriendo la función lineal	26
Por qué la función no es “un tema más”	26
Lo que la ecuación no mostraba: la direccionalidad	26
El reencuentro con el dominio	27
La decisión sobre la fórmula punto-pendiente	27
Actividades para pensar y practicar (Libro del estudiante)	28
0.0.1 Actividad 1 — ¿es función?	28
0.0.2 Actividad 2 y 3	28
La función lineal y su notación	28
TP09: Actividades de integración	29
El campo de validez tiene nombre: Dominio	29
TP10 — Sobre el Dominio	30
TP11 — Algunos problemas para repensar en el tema	30
Capítulo 5: Hallazgos del aula	31
El punto fuera de lugar (Amparo, TP04)	31

¿Qué es esa x ? (interpretación de la expresión algebraica)	31
La ordenada al origen y la pista de 0 segundos (TP04)	33
Cómo investigaron las y los estudiantes (Irupé, Amparo), 2025	33
Sobre el trabajo en la sala multimedia	34
Velocidad de crecimiento	34
Método de gráfica	36
Sobre el instructivo para obtener ecuación de recta	38

Capítulo 6: Cuestionarios para AUTOEVALUACIONES
38

Qué son y cómo se pensaron	39
El cuestionario de ecuación de la recta	40
El cuestionario de función y dominio	41
Las implementaciones en el aula	42
Una intervención colectiva (y una pregunta abierta)	43

Bibliografía
45

Modelando la realidad: Función Lineal — Libro de notas para docentes —ref: Libro para estudiantes—

Autor: Lic. Nicolás Rosbaco **Ciudad:** Viedma, Río Negro (Patagonia Argentina) **Año:** 2026

Licencia: [Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). Podés copiar y compartir este material siempre que cites al autor, no lo uses con fines comerciales y lo distribuyas bajo la misma licencia.

ABSTRACT: Este documento presenta los fundamentos teóricos y las decisiones didácticas que sostienen la secuencia Modelando la realidad: Función Lineal (el libro para estudiantes en el que está plasmada la secuencia se puede descargar desde el siguiente enlace: <https://github.com/patriagrande/modelando-la-realidad>), diseñada para la enseñanza de la función lineal a partir de situaciones de modelización y del uso planificadamente regulado de recursos tecnológicos. La propuesta organiza el aprendizaje como una progresión en cuatro etapas —analógica, geométrica, algebraica y funcional— en las que el objeto matemático cambia de estatus hasta constituirse como función. El recorrido se fundamenta en la noción de transparencia de los recursos de Adler y en aportes de Bachelard, Brousseau y Sfard sobre obstáculos epistemológicos y construcción de conceptos. En este documento, además de justificar las decisiones pedagógicas adoptadas, se analiza la implementación de la secuencia con cursos de tercer año de una escuela secundaria pública (de gestión social), recuperando situaciones reales de aula que permiten discutir dificultades frecuentes, intervenciones docentes y criterios para el uso de GeoGebra y de chatbots en la enseñanza de la matemática. El lenguaje es deliberadamente más técnico que el del libro para estudiantes, sin volverse acartonado: supone un/a lector/a colega que quiere, además de leer alguna “nueva idea”, obtener los recursos utilizables en un aula real.

Disclaimer: Este material está constantemente en construcción (en Julio 2026 la versión inicial se denomina v3.0). Si tenés sugerencias, correcciones o simplemente querés contarme cómo te fue al usarlo, escribime a nicolasrosbaco@curza.com.ar.

Cómo leer esta guía

Este documento acompaña al libro de trabajo del estudiante y está destinado a las y los colegas: docentes de matemática que estén interesados/as en llevar a sus aulas la propuesta. Aquí no se repite el material para estudiantes, se lo explica por dentro. La idea es ofrecer un “plano para el recorrido del material destinado a los y las estudiantes”, de modo que las decisiones que están tomadas, tanto en la planificación de la propuesta, como en su implementación (el orden de los trabajos, qué se problematiza y qué se deja abierto, cuándo entra cada recurso), puedan leerse no como una sucesión de actividades sino como una secuencia con intención.

El libro para las y los estudiantes está pensado para que ellos/as trabajen en el aula. Esta guía, en cambio, está escrita para quien va a coordinar ese trabajo. Por eso el lenguaje es algo más técnico: aparecen las categorías teóricas que sostienen las elecciones didácticas y se nombran los autores de referencia. No hace falta dominar ese marco para utilizar el material, pero conocerlo ayuda a sostener el rumbo cuando la clase se desvía, que es justamente cuando una secuencia se pone a prueba.

La guía tiene tres partes.

- La primera presenta el marco teórico y la lógica general de la propuesta: ¿por qué se parte de la regresión lineal?, ¿qué se entiende por recurso?, ¿por qué importa la transparencia?, ¿cómo muta el estatus del objeto matemático a lo largo del trayecto?, ¿qué se formaliza? ¿qué es lo que se evita (y sobre todo por qué)?.
- La segunda recorre la propuesta trabajo por trabajo, señalando en cada uno qué se busca, qué obstáculo está en juego y qué conviene anticipar.
- La tercera reúne los hallazgos reales del aula (situaciones que trajeron las y los estudiantes y que tienen valor didáctico), alguna recomendación o sugerencia y la bibliografía.

Una aclaración

Esta propuesta se implementó efectivamente con dos terceros años, y con diferencias se hizo en 2025 y 2026. Buena parte de lo que se afirma acá no es especulación sino registro: las dificultades que aparecen, los errores recurrentes y los hallazgos provienen de esa experiencia concreta. Cuando algo se sugiere a modo de previsión y no de constatación, se indica.

Marco teórico y génesis de la propuesta

El encuadre curricular

Esta propuesta no nace en el vacío ni como una ocurrencia individual: se inscribe en lo que el propio Diseño Curricular de la Provincia de Río Negro (provincia en la que me desempeño como docente desde hace algo más de 30 años) establece como propósitos para el ciclo orientado del área Matemática. Entre los que menciona expresamente las estrategias y heurísticas que impliquen el uso de la intuición, la creatividad y las distintas formas de razonamiento lógico, con un lugar destacado para la deducción en la prueba matemática, y el uso de la tecnología para procesar, comunicar y visualizar información según la naturaleza de los contenidos (Consejo Provincial de Educación de Río Negro, 2017, p.135).

Vale detenerse en esta formulación, cada una de sus partes encuentra correlato en la secuencia que se propone:

- La intuición y la creatividad son el motor de la primera etapa, cuando se estima a ojo la recta que mejor reúne los puntos.
- El razonamiento lógico y la deducción aparecen al validar grupalmente las inferencias y, más tarde, al despejar y justificar la ecuación de la recta.
- Y por último: el uso de la tecnología para procesar, comunicar y visualizar es exactamente lo que habilitan GeoGebra y los chatbots, siempre que se los mantenga (como se verá) en zona de transparencia.

El encuadre curricular, entonces, no es una formalidad de apertura: es el marco que da legitimidad y dirección a todo lo que sigue.

¿De dónde surge la idea de la regresión lineal como punto de partida?

La inteligencia artificial atraviesa hoy la vida de estudiantes, docentes y familias, casi siempre bajo la forma de chatbots. Esas tecnologías se apoyan *fundamentalmente* en la matemática; y muy en su interior engendran una idea muy simple: la regresión lineal.

En la matemática escolar, la regresión lineal suele aparecer arrinconada en el capítulo de estadística. Esta propuesta la recupera y la usa como puerta de entrada al estudio de la función lineal. A partir de ella los/as estudiantes “descubren” la noción de recta y su ecuación, para conectar después con la idea de función lineal. El recorrido es deliberadamente ascendente. Se parte de situaciones extramatemáticas creadas ad-hoc; se identifican patrones lineales que permiten inferir; y recién entonces se avanza hacia una representación algebraica de esos modelos, transformando los procedimientos de inferencia manual en manipulación de expresiones y cálculo.

El término “modelo” aparece desde el comienzo, y no es casual. Nombrar así lo que se construye posiciona a la matemática no como un conjunto de reglas abstractas sino como una herramienta, una lente para interpretar la realidad. Esa idea de **la matemática como instrumento para modelizar** es el eje que sostiene toda la secuencia.

Un elemento no menor es referir que al momento de iniciar esta intervención didáctica les comento a las/os estudiantes, que todo ese mundo de “las IA”, que nos tiene en vilo últimamente, surge de realizar predicciones. Que “la IA” en su forma más simple, más primitiva, no es otra cosa que “una máquina de realizar predicciones”, ¿cómo? mediante aproximaciones a una recta —esto está siendo súper reducido y esquematizado, en realidad los modelos trabajan con dimensiones enormes, imposibles de representar gráficamente, pero la regresión lineal es el embrión conceptual—. No voy a postular que esto sea determinante en el éxito de la propuesta didáctica, pero creo haber cautivado con este relato un poco de ese “necesario” interés y curiosidad que motorizará el aprendizaje genuino.

Qué es un recurso, según Adler

Jill Adler (2000) ofrece una noción de recurso que conviene tener presente, porque es la que organiza el uso de cada herramienta en esta propuesta. Para Adler, un recurso es todo aquello que puede nutrir, revitalizar o alimentar de un modo nuevo la práctica matemática escolar. La palabra tiene una doble acepción: funciona como sustantivo y como verbo, como objeto y como acción. Un recurso no es solamente tal problema o tal programa, sino la dupla entre ese objeto que se incorpora y el contexto de uso que se le da.

Adler distingue recursos humanos, materiales y culturales. Las situaciones-problema de la propuesta didáctica que se presenta han sido creadas ad-hoc y se ubican entre los recursos materiales propios de la matemática escolar; y a su vez se nutren de otros recursos materiales y tecnológicos: el instrumental geométrico, la calculadora, GeoGebra y los chatbots para provocar el aprendizaje.

Visibilidad, invisibilidad y transparencia

Sobre estas bases que se describen, Adler propone una distinción que es la clave, en esta propuesta, de todas las decisiones sobre: elección e implementación del software (también en la construcción de los problemas).

La transparencia de los recursos

Un recurso es **visible** cuando la atención de estudiantes y docente se concentra en el recurso mismo, por la especificidad que demanda su operatoria. Esa visibilidad puede tapar (obstruir, restar protagonismo a) los saberes matemáticos que se quieren enseñar.

Un recurso es **invisible** cuando el trabajo transcurre sin reparar en él ni en las posibilidades que ofrece; su empleo no provoca ninguna reflexión matemática.

La **transparencia** es el equilibrio entre ambos extremos: el potencial del recurso se reconoce y se explora, alienta reflexiones matemáticas, pero el objetivo que se quiere enseñar se mantiene como idea central.

A continuación una serie de ejemplos que ayudarán a fijar las ideas de la autora:

- Un caso de visibilidad excesiva: Se presenta al estudiante un programa de computadora (software) que requiere mucho tiempo de familiarización tanto con su interfaz de trabajo, como en su lógica de funcionamiento. En este caso el/la estudiante “se enreda” en aspectos técnicos del Software y posterga la matemática que el docente pretendía enseñar.
- Un caso de invisibilidad: sacarle una foto a una ecuación y obtener la solución, por útiles que sean los resultados, incluso correctos, no parece haber en ellos reflexión matemática de ningún tipo. Pero (posiblemente) el caso más extremo de un recurso invisible, se observa cuando el estudiante realiza una captura de pantalla de una consigna de trabajo y la “tira” en un chatbot esperando una respuesta para ser copiada. El chatbot en otro contexto puede ser pedagógicamente significativo, pero en este caso es una caja boba inexpugnable, invisibles sus reflexiones.

A lo largo del desarrollo y puesta en marcha de la propuesta didáctica se hace todo el esfuerzo por mantener los recursos en zona de transparencia. Los problemas escalan en complejidad y, lejos de obstruir, aportan consideraciones matemáticas sustanciales: la noción de punto y coordenada, el diálogo entre lo gráfico y lo algebraico, las estrategias para construir ejes (elegir escalas, mínimos y máximos), incluso frente a la disyuntiva de qué y cómo formalizar —en esta cuestión fundamental se ingresará en próximas secciones—. Con GeoGebra, la decisión más importante —volveré sobre ella en el capítulo correspondiente— es no usar el ajuste lineal automático, justamente para que el programa no opere como caja negra.

La regla de oro del trabajo con chatbots

Tanto lo que se obtiene manipulando GeoGebra como lo que “surge” de los chatbots se somete a discusión colectiva. Nada se acepta porque sí. Este, quizás, debería ser el primer aprendizaje de toda la propuesta: el chatbot opera como referente de información, no como fuente de verdad. Su ventaja sobre un libro o un buscador es el dinamismo (se le puede preguntar, pedir ejemplos, pedir otra explicación), pero el rol del docente es insustituible: es quien valida en el aula lo que se recopila.

El salto epistemológico: cómo muta el objeto

Hay una idea que vertebra la secuencia y que conviene tener clara desde el principio: el objeto matemático que se estudia no es el mismo al comienzo que al final. No porque cambie la matemática, sino porque cambia el modo en que existe para las y los estudiantes. Empieza siendo un dibujo, se vuelve una fórmula y termina siendo una entidad abstracta: la función. Sostener y provocar esa mutación es buena parte del trabajo docente en la puesta en práctica de esta propuesta.

Genealogía de un concepto: Bachelard, Brousseau, Sfard

La noción de **obstáculo epistemológico** viene de Gaston Bachelard (1938), quien sostenía que el conocimiento científico no avanza por acumulación sino superando obstáculos que están en el propio conocimiento previo. Medio siglo más tarde, Guy Brousseau (1983, 1997) lleva esa idea a la didáctica de la matemática dentro de su Teoría de las Situaciones Didácticas, y distingue los obstáculos en tres categorías:

Obstáculo ontogénico

Proviene de las limitaciones del sujeto en su momento de desarrollo: lo que su maduración cognitiva le permite procesar. Depende del punto evolutivo en que está quien aprende. Ejemplo: pretender que se opere con la reversibilidad de una operación, o con la proporcionalidad, antes de que estén construidas las estructuras lógicas que eso exige. Frente a este obstáculo corresponde esperar o “andamiar”.

Obstáculo didáctico

Resulta de una decisión del sistema de enseñanza: Se puede tratar de una simplificación o una regla que fue útil para enseñar en su momento, pero que después traba lo que sigue (obstruye). El caso clásico es “multiplicar siempre agranda y dividir siempre achica”, válido con números naturales y falso apenas aparece multiplicar por 0.5. En esta secuencia, el candidato claro para ejemplificar esto sería la conocida fórmula de la **ecuación del haz de rectas que pasan por un punto**. Resolvería la tarea de forma inmediata; pero —considero— podría obstruir el salto hacia la definición/compreensión de función. Frente a este obstáculo, deliberadamente, se elige no introducirla.

Obstáculo epistemológico

Es inherente al saber mismo: está en la naturaleza del concepto y suele tener correlato histórico (la humanidad tropezó con él al construirlo). No es un error evitable, sino un conocimiento genuinamente eficaz en cierto dominio que, al ampliarse el contexto, se revela insuficiente. Ejemplo histórico: la resistencia a aceptar los números negativos.

Respecto de lo que interesa discutir, este último, es el obstáculo central: concebir la recta como dibujo resulta cómodo, necesitamos hacer emerger la idea (romper esa comodidad) de que se torna ineficaz frente a la posibilidad de *pensarla como fórmula* (como ecuación) para calcular uno o varios valores aislados, para realizar las inferencias. Luego, en una etapa posterior, hay que romper esa certeza en los y las estudiantes, para acceder a la recta como relación de dependencia funcional. Frente a estos obstáculos, no se busca evitarlos, todo lo contrario: se provocan, a propósito, y se trabaja sobre ellos. Justamente porque atravesarlos *es aprender*.

No se propone revisar la clasificación de obstáculos que acerca Brousseau “porque sí”, “para adornar el texto”; esta distinción cambia la naturaleza de la intervención. Porque no tiene ningún sentido responder de igual manera a una dificultad que proviene del sujeto, del método o del saber.

Como se señalaba un poco más arriba, nos importa aquí reparar en el último de los tipos de obstáculos: aquellos conocimientos que *fueron útiles y eficaces* en cierto contexto pero que, al ampliarse ese contexto, se vuelven insuficientes o directamente falsos. Nuestra tarea docente será pues la de obligar, provocar una *reestructuración cognitiva* en nuestros/as estudiantes.

Anna Sfard (1991), en su marco teórico sobre la formación de conceptos matemáticos, sostiene que estos se *aprehenden* inicialmente como procesos y luego deben sufrir una **reificación** para consolidarse como objetos estructurales. En el desarrollo de esta propuesta los y las estudiantes aprenden primero acciones operacionales: “armar una tabla”, “hacer la cuenta”, “dibujar puntos en el plano”, “construir una recta que los agrupe”, todas **acciones** tendientes a inferir una temperatura, un tamaño, en fin: tendientes a inferir. La función lineal alcanzará el estatus de objeto matemático cuando la/el estudiante sea capaz de analizar su comportamiento global y sus limitaciones. Esto será evidente cuando logre cuestionar el “campo de validez del modelo construido” (identificando matemáticamente el instante en que el agua entra en ebullición o la vela se consume por completo), dejando de calcular estados aislados para comprender la naturaleza de la relación funcional en sí misma.

Reificación (Sfard)

Reificación (de *res*, cosa): en la teoría de A. Sfard, es el momento en que un proceso matemático deja de vivirse como una acción que se ejecuta y pasa a ser tratado como un objeto con existencia propia, sobre el que a su vez se puede operar. Se pasa de una concepción *operacional* (el concepto como secuencia de acciones: “hago la cuenta”) a una *estructural* (el concepto como entidad que se puede analizar en conjunto). No es un tránsito gradual sino un salto cualitativo, y por eso suele ser un punto de dificultad.

Ejemplo: en el contexto de esta propuesta: mientras la recta es “la cuenta que hago para inferir un valor”, el estudiante está en lo operacional; cuando esa recta se vuelve *la función lineal*, un objeto del que se analiza su comportamiento global y su dominio sin calcular ningún valor aislado, ocurrió la reificación.

Las cuatro etapas de la progresión

De acuerdo con las nociones supra referidas, esta propuesta didáctica está estructurada en cuatro etapas en las que el objeto cambia de estatus. Reconocerlas ayudará a ubicar en qué momento del trayecto está la clase y qué obstáculo se está atravesando (o está por aparecer).

Etapas 1 — Analógica: el objeto empírico-estadístico

La recta emerge como un instrumento visual y físico, trazado con regla. Es una suerte de “promedio geométrico” estimado a ojo, que busca agrupar datos discretos y dispersos. Lo que se pone en juego: aproximación, estimación empírica, traducción del lenguaje coloquial al tabular y representación de pares ordenados. El objeto es discreto y aproximado; para inferir, hay que intervenir físicamente sobre el gráfico una y otra vez. El obstáculo a superar es la inexactitud material y la restricción del espacio (hoja).

Etapas 2 — GeoGebra: el objeto geométrico-dinámico

La recta se independiza parcialmente de la nube de datos al subordinarse a dos puntos directores ajenos a la muestra, incorporados a propósito. Gana estatus de objeto continuo y manipulable. Se pone en juego en esta etapa: la determinación de la recta por dos puntos y la automatización de las inferencias (se realizan en el software manipulando objetos: puntos directores, etc). Al desplazar un punto director, el estudiante observa cambios encadenados instantáneos en toda la representación; se constata visualmente la idea de **covariación** continua entre las variables (también entre los objetos de la construcción realizada con GeoGebra), esto gracias a la condición de *construcción dinámica* que aporta el programa.

Etapa 3 — Algebraica: el objeto como algoritmo

La recta adquiere una dimensión formal, algebraica ($y = a \cdot x + b$, o bien $m \cdot x + n \cdot y = k$). La ecuación se presenta como herramienta de cálculo, un recurso para superar las limitaciones métricas del gráfico. Lo que se pone en juego: despeje, sustitución, intersección con los ejes. Acá vive el **riesgo central de la secuencia**: que el álgebra se reduzca a receta. Si la manipulación no se problematiza, se vuelve procedimiento mecánico y sin sentido, bajo la misma lógica memorística de la regla de tres. Despejar no garantiza comprender la dependencia. Esa insuficiencia es el obstáculo buscado: es lo que exige el paso a la etapa final.

Etapa 4 — Funcional: la reificación

El estudiante abandona la recta como mero dibujo (etapas 1 y 2) o como fórmula para calcular un valor aislado (etapa 3) y la concibe como una relación de dependencia funcional: una entidad que contiene y supera las visiones anteriores. Es la reificación de Sfard. La función no emana “mágicamente” de mirar una recta en GeoGebra, sino de la necesidad de modelizar variaciones constantes. La metáfora de la máquina (el video de la Lic. Baragatti) rompe la idea de recta estática y obliga a pensar la transformación de x en $f(x)$.

Por qué importa no saltar etapas

La tentación de acelerar es real, sobre todo con los grupos que “ya saben” la ecuación de la recta. Pero el valor de la secuencia está precisamente en que cada etapa genera el obstáculo que la siguiente viene a resolver. Si se entrega la ecuación antes de que la inferencia gráfica muestre sus límites, la ecuación llega como capricho. Si se nombra la función antes de que la ecuación muestre que no captura la direccionalidad de la dependencia, el salto a la función se vuelve un tema más en lugar de una necesidad. El orden no es decorativo: es el mecanismo.

Población, condiciones y objetivos

Con quiénes y en qué condiciones

Esta propuesta se llevó adelante con dos divisiones de tercer año de la ESRN Paulo VI (Viedma, Río Negro) durante dos años consecutivos: 2025/2026¹.

Conviene ser franco sobre las condiciones materiales, porque delimitan, de alguna forma, el trabajo y porque probablemente se parezcan a las de muchas otras escuelas. Las y los estudiantes no contaban con computadoras propias; la mayor parte del trabajo con GeoGebra y con los chatbots se hizo desde los teléfonos celulares. La escuela tiene una sala multimedia con cinco computadoras operativas, compartida con todo el colegio, de modo que su uso fue absolutamente excepcional. En las pocas ocasiones en que se pudo acceder, el trabajo grupal en PC fue muy valorado por el grupo. En algunas clases se dispuso de un proyector, lo que permitió ilustrar colectivamente el trabajo con GeoGebra (la interfaz de la computadora difiere de la del teléfono, pero el recurso fue bien recibido).

El trabajo con teléfonos es incómodo: la pantalla reducida genera problemas de interpretación y el panel táctil suma dificultades derivadas de “tocar accidentalmente la pantalla”.

La época dorada en la que cada estudiante tenía una computadora² hoy está tan alejada, que parece un sueño imposible. No es la idea romantizar las dificultades. Se trabaja con lo que hay, que suele ser poco. Una frase que lo podría resumir: *a falta de computadora, buenos son los teléfonos*.

Qué se pretende, en términos generales

La propuesta persigue que las y los estudiantes recuperen o construyan las nociones de coordenadas y sistema cartesiano; representen nubes de puntos; rediscutan la diferencia entre magnitud y unidad de medida; y exploren la existencia de correspondencia lineal entre dos magnitudes. A partir de situaciones con magnitudes en cambio se busca llegar a la noción de recta de ajuste: la recta que reúne del mejor modo posible los puntos que representan los datos.

¹DISCLAIMER: A decir verdad, la propuesta se gestó a lo largo de esos dos años: la que trabajaron las y los estudiantes en 2025 ya no es la misma que estás leyendo hoy, y esta seguramente tampoco será la que yo implemente el año próximo, ni la que implementes vos en tu aula. Una propuesta didáctica no es un objeto terminado: se rehace en cada colectivo de estudiantes que la practica.

²**Conectar Igualdad** fue un programa nacional de inclusión digital creado en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (decreto 459/10). Bajo la modalidad “uno a uno” (una netbook por estudiante y por docente de la escuela pública secundaria, especial y de formación docente), entregó más de 5 millones de equipos entre 2010 y 2015, junto con la instalación de pisos tecnológicos en las escuelas y el desarrollo de Huayra, un sistema operativo estatal basado en software libre. En 2016, ya bajo la presidencia de Mauricio Macri, el programa fue vaciado de hecho: el decreto 1239/16 lo sacó de la órbita de la ANSES y la entrega de netbooks quedó discontinuada, hasta su reemplazo en 2018 por Aprender Conectados, que abandonó el modelo uno a uno. Fue, a criterio de quien escribe, el desmantelamiento de la política de inclusión digital más ambiciosa que tuvo el país (tal vez el continente).

Sobre esa recta hay una aclaración importante. Los datos corresponden a mediciones inventadas con un propósito, y pueden darse dos situaciones. En algunos casos las magnitudes guardan efectivamente relación lineal, pero los datos se presentan aproximados (truncados, por ejemplo), de modo que no todos caen sobre una misma recta. En otros casos, deliberadamente, las magnitudes no están en relación lineal, pero se buscó que los puntos quedaran muy próximos a la dirección de una recta. A eso se suma la inexactitud propia del trazado a mano. Por eso se hablará de relación lineal “aparente”.

Establecida esa relación, se pretende que las/os estudiantes realicen inferencias aproximadas de una magnitud en función de la otra, construyendo y usando su modelo. Más adelante se busca despertar la idea de dominio, anticipada por la noción intermedia de campo de validez del modelo (la vela que ya se derritió, el agua que no pasa de cierta temperatura, los tiempos negativos que no tienen sentido). Luego, la noción de ecuación de la recta, implícita y explícita, que no debe aparecer como capricho algebraico sino como necesidad para optimizar la inferencia. Y finalmente las nociones de función y dominio, en el contexto exclusivo de la función lineal y conectadas con cada problema abordado.

Sobre los saberes previos

Conviene no dar por sentada la noción de punto en el plano. Si el grupo ya la trae, se recupera; si no, se construye. En la experiencia relatada, las y los estudiantes habían transitado situaciones con coordenadas en años anteriores, pero la ausencia de esa experiencia previa no constituye un obstáculo para desarrollar el trabajo: la propia secuencia la repone.

Una distinción que conviene sostener: estimar no es calcular

En la primera etapa se habla de *estimar* y no de *calcular*, y la elección de palabras es intencional. Mientras se trabaja solo con lenguaje gráfico y tabular, lo que se hace sobre la recta de ajuste es una estimación: se proyecta, se aproxima, se lee a ojo. El cálculo en sentido estricto llega después, con la etapa algebraica. Mantener esa distinción en el vocabulario de la clase ayuda a que el pasaje a la ecuación se viva como una ganancia (de exactitud, de velocidad) y no como una imposición formal.

Lo que esta propuesta formaliza, lo que posterga y por qué

En toda propuesta didáctica se toman decisiones, en particular: cómo y hasta dónde formalizar un concepto. En esta propuesta, para la enseñanza de funciones lineales en 3er año, se formaliza la noción de función, pero por la vía de la dependencia entre variables: a cada valor de la variable independiente, dentro del dominio, le corresponde exactamente un valor de la variable dependiente. Esta es justamente la definición que la tradición suele asociar a Dirichlet, y es la que esta secuencia propone construir: el campo de validez que deviene (un poco más tarde) dominio, y la metáfora de la máquina (video de la Lic. Baragatti) que instala la condición de unicidad de la salida.

La tradición historiográfica suele atribuirle a Dirichlet un papel decisivo en la formulación general del concepto de función. Su definición de 1837 prescindió de exigir que la dependencia estuviera representada por una única expresión analítica y admitió que, para cada valor de la variable independiente en un intervalo, quedara determinado un único valor de la variable dependiente —sin importar el modo en que se establece esa correspondencia—. Sin embargo, esta ampliación no debe interpretarse como una ruptura exclusivamente atribuible a Dirichlet, sino como la culminación de un proceso iniciado anteriormente por las controversias sobre la cuerda vibrante, la aceptación de funciones definidas por partes y los trabajos de Fourier. Podemos decir, sí, que la formulación de Dirichlet constituye un antecedente central de la concepción moderna de función; pero todavía no una definición conjuntista en sentido estricto (Cuevas Vallejo y Díaz Gómez, 2014; De Amo Artero, 2014).

Lo que esta propuesta **no** aborda es la formalización conjuntista: ni la función como relación entre conjuntos, ni como subconjunto del producto cartesiano, tampoco la noción de codominio ni del conjunto imagen (ni sus diferencias). En el siguiente apartado se fundamenta esta decisión; sabido es: una omisión sin fundamento es una deuda, pero una postergación fundamentada es una decisión didáctica.

El argumento histórico: la formalización conjuntista es una de las posibles, y podría decirse, la más tardía

La definición conjuntista no agota el significado histórico ni epistemológico del concepto de función; constituye, sí, *una* formalización relativamente reciente. El recorrido histórico muestra que la matemática produjo y usó funciones durante siglos sin ella: las tablas de valores babilónicas, los cálculos de cuerdas de Ptolomeo, las descripciones de Oresme de magnitudes que dependen de otras, la “expresión analítica” de Euler, hasta llegar a la correspondencia arbitraria de Dirichlet en el siglo XIX (De Amo Artero, 2014).

La formulación conjuntista, con dominio y codominio arbitrarios, recién se consolida con Bourbaki en 1939 (Cuevas Vallejo y Díaz Gómez, 2014). Es decir: el orden que esta secuencia propone (datos empíricos → representación → expresión algebraica → objeto función) no es un rodeo pedagógico para esquivar la formalidad; es, a grandes rasgos, el orden en que el concepto se constituyó históricamente.

Cuevas Vallejo y Díaz Gómez sostienen precisamente que ese desarrollo histórico debe ser un insumo del diseño didáctico, y concluyen que a nivel introductorio “una definición parecida a la [de] Dirichlet³ estaría justificada desde los puntos de vista didáctico y epistemológico” (2014, p. 186), en acuerdo con la posición de Sfard de no utilizar una descripción estructural para introducir una noción matemática nueva (como se citó en Cuevas Vallejo y Díaz Gómez, 2014, p. 186)

Se merece un doble click esta convergencia: Sfard, cuya noción de reificación fundamenta en este mismo marco teórico la cuarta etapa de la secuencia (el pasaje de la función como proceso a la función como objeto), es también quien desaconseja introducir una noción nueva por su descripción estructural. La definición conjuntista de la función es, precisamente, una descripción estructural. Un mismo fundamento sostiene, entonces, dos decisiones de esta propuesta didáctica: (a) el orden de las etapas y (b) la puerta de entrada al concepto en estudio.

El argumento didáctico: la definición conjuntista oculta lo que se quiere enseñar

Lamela y Ricci, en el capítulo introductorio a funciones del libro de UNIFE, toman la misma decisión y la explican: optan por aproximarse a la noción de función “a través de estudiar la dependencia entre variables, antes que definirla como correspondencia entre conjuntos numéricos” (Lamela y Ricci, 2019, p. 52), porque la definición conjuntista oculta las ideas de variabilidad y dependencia, que sí se atrapan en las fórmulas y en los gráficos (Ruiz Higuera, 1998, y Hanfling, 2000, como se citó en Lamela y Ricci, 2019, p. 52). Entonces: si el propósito de esta secuencia es que la función aparezca como herramienta de modelización, la definición elegida deberá exhibir esta relación de dependencia, no “disimularla” bajo un aparato de conjuntos que, a esta altura del recorrido, no respondería ninguna pregunta que las y los estudiantes se puedan formular.

Y en términos de una de las ideas centrales del marco teórico elegido, la transparencia de los recursos (Adler, 2000): la definición conjuntista, empleada como puerta de entrada, sería un caso de visibilidad excesiva. Igual que el software cuya operatoria absorbe la atención y posterga la matemática, el aparato conjuntista —conjuntos, correspondencias, notación— concentraría el trabajo del aula en su propia mecánica y taparía, justamente, el saber que se pretende enseñar: la relación de dependencia entre las variables.

Un aporte novedoso: el modelo (deliberadamente) no es único

Disclaimer: El “espejo metodológico” de esta propuesta es el libro *Las funciones, el álgebra escolar y la geometría en entornos tecnológicos* (Duarte, 2019), y en particular sus capítulos sobre la introducción a la noción de función (Lamela y Ricci, 2019) y sobre las funciones

³Para ilustrar la idea, una definición similar a esta: *Dados dos números a y b , si a cada valor de x comprendido entre ellos le corresponde un único valor finito y , y esa correspondencia es continua, entonces y es una función continua de x .* No es necesario que la dependencia esté dada en todo el intervalo por una misma ley ni que pueda expresarse mediante operaciones matemáticas, tampoco existen acá referencias directas a la Teoría de Conjuntos. Advierta quien lee que en esta propuesta didáctica se omite cualquier referencia a la idea de continuidad de funciones: esto excede largamente los alcances y propósitos de la misma.

lineales (Borsani y Cedrón, 2019). De todos los materiales consultados es el más cercano a esta propuesta: comparte el nivel escolar, la entrada a la noción de función por la dependencia entre variables antes que por los conjuntos, el gráfico cartesiano como registro privilegiado y la concepción de la clase como espacio de producción de los y las estudiantes. La cercanía no es casual: ambos materiales abrevan en la misma tradición didáctica argentina y nacen de experiencias situadas de trabajo con docentes y aulas reales que luego se publican para circular más allá de su contexto de origen. Precisamente por esa cercanía, las diferencias que se señalarán en este apartado no son diferencias de escuela teórica sino decisiones distintas dentro de un mismo marco.

Hay un rasgo de esta secuencia que la distingue de algunas otras, incluso de su espejo metodológico. En el capítulo de Borsani y Cedrón, la función lineal hace su aparición *por la variación uniforme leída en datos exactos*: el cargo fijo más el precio por kilómetro, la bomba que desagota una cantidad fija por minuto. Allí los datos determinan la función unívocamente; la tarea del estudiante es coordinar los registros de un objeto que el contexto ya “ha fijado”. En cambio, en esta propuesta los datos son mediciones reales (o no) con ruido deliberadamente introducido (busca “desalinear los puntos que representan a los datos”), y la función no viene determinada por el fenómeno que se analiza; sino que (por el contrario) es *elegida* por quien modela. Cada estudiante traza su propia recta de ajuste con sus propios puntos directores (o simplemente con una regla, en la etapa analógica de la propuesta), y de este modo: dos producciones distintas sobre los mismos datos terminan siendo legítimas. La fórmula, en el enfoque de la variación uniforme, corresponde al fenómeno observado; acá, en cambio: es del modelo que el/la estudiante elige (con algo de discrecionalidad) y esto le aporta un matiz interesante: la respuesta al problema no existe de forma predeterminada, se construye y uno a uno, estudiante a estudiante, muestra diferencias.

Esta decisión también tiene respaldo bibliográfico. Entre sus recomendaciones para la enseñanza del concepto de función, Cuevas Vallejo y Díaz Gómez (2014) advierten que la presentación de la situación real “no debe idealizarse hasta el punto de convertir la construcción del modelo en un ejercicio simple, fácil y con una única respuesta” (p. 186). Esta secuencia cumple esa advertencia por construcción: la no unicidad no es un accidente que se tolera sino un requisito que el diseño garantiza (datos empíricos, ajuste a mano, tiradores propios). El hallazgo de la ordenada al origen en el trabajo de las pistas de audio (rectas con ordenada nula y no nula, ambas reivindicadas por el argumento de los metadatos) es la evidencia de aula de que esa pluralidad, lejos de confundir, produce un debate matemático que no debe ser desaprovechado.

Una precisión que evita un malentendido

“No existe una única respuesta” y “a cada entrada le corresponde exactamente una única salida” son afirmaciones que conviven en esta secuencia, y mal leídas pueden sugerir una contradicción. No es así: conviene tener la distinción a mano porque es esperable que aparezca en clase: la pluralidad es **del modelo**, no de la imagen. Dos estudiantes eligen legítimamente dos funciones (dos modelos) distintas para los mismos datos; pero cada una de esas funciones (modelos), una vez elegida, asigna a cada entrada exactamente una única salida. La no unicidad habita en la elección del modelo; la unicidad, en el interior de cada modelo elegido. La pregunta del material de trabajo para estudiantes (“¿creés que la recta de ajuste que construiste es una función?”) es el lugar natural donde esta distinción se pone en juego y se institucionaliza.

Por lo demás, varias de las recomendaciones de Cuevas Vallejo y Díaz Gómez (2014) encuentran anclaje directo en la secuencia y funcionan como corroboración externa del diseño: conducir a que las y los estudiantes verbalicen no solo *qué cambia* sino *cómo cambia* (las actividades de identificación de variables, y la pendiente que emerge al comparar modelos); ofrecer un amplio espectro de formas de dar, hablar y representar funciones (la progresión coloquial → tabular → gráfica → algebraica → funcional); e introducir las funciones a través de problemas prácticos, como herramientas para modelizar, cuidando que el concepto pueda usarse en contextos diferentes de aquel en que se enseñó (la variedad deliberada de contextos: la vela, el agua, las pistas de audio, las lámparas LED).

Una de esas recomendaciones merece un desarrollo aparte, porque la progresión de registros dialoga con la teoría de los registros semióticos de representación de Raymond Duval (1999). Para este autor, los objetos matemáticos solo resultan accesibles a través de sus representaciones: no hay un acceso directo a “la función”, sino a tablas, gráficos, fórmulas o enunciados coloquiales. Sin embargo, ninguna de esas representaciones agota el objeto matemático ni debe confundirse con él. La comprensión supone, precisamente, poder *convertir* entre registros y reconocer la misma función en una tabla, en su gráfico —en este caso, una recta— y en una expresión algebraica. Esa conversión, lejos de constituir un trámite automático, exige reorganizar la información, identificar qué elementos se corresponden y reconocer qué propiedades permanecen invariantes. Es por estas razones que la secuencia didáctica no da por supuesta esta capacidad, sino que la organiza como un recorrido progresivo: cada etapa incorpora una nueva forma de representación y promueve su coordinación con las anteriores.

De este modo, la pluralidad de registros no funciona como un recurso meramente ilustrativo, sino como una estrategia para que el estudiante pueda desprenderse de una representación particular y conceptualizar la función como el objeto común que permanece a través de todas ellas. Como si todo esto fuese poco, en esta secuencia, esa coordinación carga con un matiz propio: siendo que el modelo no es único (se elige con cierto grado de subjetividad), lo que cada estudiante va a reconocer a través de sus registros no es “la” función que el *fenómeno le dicta*, sino la que su propia elección construyó.

La construcción del dominio se realiza en tres etapas

Conviene que quien implemente esta propuesta tenga presente, desde el comienzo, que la noción de “dominio” no se enseña de una vez sino que el material lo construye en tres etapas (aditivas) separadas. Reconocer esa progresión ayudará a no adelantar la definición formal antes de que el grupo tenga con qué sostenerla.

La primera etapa es el *campo de validez del modelo*, que aparece muy temprano (a propósito de la vela que ya se derritió, del agua que no pasa de los 100 °C) como noción intermedia y todavía sin nombre técnico. Ahí el estudiante discute hasta dónde tiene sentido un modelo, sin que la palabra “dominio” haya sido pronunciada.

La segunda etapa llega con la noción de función: una *primera aproximación al dominio*, presentada como el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, y explícitamente emparentada con el campo de validez que ya se venía manejando. Es una definición deliberadamente liviana —el propio material avisa que se la tomará “con liviandad” y que se reencontrará más adelante—.

La última etapa aparece en el capítulo final, donde el dominio recibe su definición formal y, sobre todo, se juega la distinción que da sentido a todo el recorrido: una misma expresión algebraica, con dos dominios distintos, define dos funciones distintas. El libro lo trabaja con la vela —la función acotada por el contexto, en contraposición con aquella otra que la fórmula describiría sobre todos los reales— y lo hace visible en el registro gráfico: el segmento versus la recta completa.

La tesis que atraviesa las tres etapas de trabajo de construcción de este concepto, y que conviene sostener al acompañarlas, es una sola: el dominio no se lee de la fórmula, se declara al modelar. La fórmula puede evaluarse fuera del dominio y devolver un número; que ese número no signifique nada es, precisamente, lo que el contexto impone. Esta idea es la que evita que el dominio se reduzca a un ejercicio de inspección algebraica (“¿para qué valores no se rompe la cuenta?”), que es un hábito que la secuencia busca (deliberadamente) no instalar.

Qué queda pendiente, y para cuándo

Postergar no es negar. La formalización conjuntista, el codominio, el conjunto imagen y su diferencia (que no es menor), y la función inversa tienen su momento natural en un posterior reingreso al tema de funciones, andamiado sobre los saberes que esta secuencia construye. Llegado ese punto, la definición por dependencia no habrá que desarmarla sino enriquecerla: la historia muestra que ese es, también, el orden en que se construyó este concepto.

Capítulo 1: Recorriendo la etapa analógica

Los primeros trabajos se hacen exclusivamente a mano: carpeta, regla, escuadra, lápiz y, a lo sumo, calculadora. La consigna deliberadamente evita el empleo de software. Solo después de varias representaciones gráficas hechas a mano el programa (GeoGebra) aparecerá, y será valorado precisamente por contraste con todas las dificultades que impone el trabajo manual en la carpeta. Esta etapa está presente, en el *libro de trabajo para el estudiante* en los capítulos iniciales hasta el ingreso de GeoGebra.

Esta propuesta cuenta, además del material práctico (Trabajos Prácticos) con material complementario para acompañar el trabajo del estudiante (para reflexionar tras el primer trabajo, campo de validez, anexo sobre el agua). Esos documentos sirven para leer y reflexionar sobre lo hecho, y son especialmente útiles para quien faltó a una clase y necesita recuperar el hilo desde casa. Se recomienda realizar en el aula lecturas colaborativas con los estudiantes. Hecho no menor que merece ser remarcado: la tarea de “ir leyendo entre todos” (turnar la lectura en el aula) aporta a la construcción de competencias lingüísticas, de expresión y sobre todo: orienta en la correcta forma de leer algunos formalismos de la escritura matemática.

TP00 — Jugando a la ciencia (temperatura de una sustancia)

Es el trabajo que abre todo, y por eso carga con más decisiones iniciales. Antes o durante la lectura conviene debatir dos nociones que sostienen lo que sigue: magnitud y unidad de medida. Si no están en el horizonte del grupo, el problema gana visibilidad excesiva y tapa lo matemático.

El acuerdo sobre la dependencia (la temperatura depende del tiempo, y no al revés) conviene construirlo, no imponerlo. En la práctica nadie eligió la dirección inversa, pero el valor está en que la elijan ellas y ellos (y que sean conscientes de ese momento de decisión). Y acá hay un matiz que vale la pena tensionar en la discusión: el fenómeno tiene una dirección clara (el tiempo transcurre y la temperatura responde al tiempo), pero nuestras representaciones no registran esa situación. La tabla podría darse vuelta; nada en ella dice quién depende de quién.

Elegir qué variable tratamos como independiente es una decisión de modelización, y conviene que el grupo la viva como elección propia. ¿Por qué insistir en esto tan temprano? Porque mucho más adelante, al dar el salto hacia el *objeto función*, habrá que rememorar este momento: descubrir que ni la tabla ni la ecuación registraban la direccionalidad será, precisamente, lo que justifique la necesidad de la función.

Al tabular, importa destacar que los valores de la magnitud independiente conviene ubicarlos en la primera columna (esto naturaliza el paso de dato de tabla a punto del plano).

Y una decisión didáctica central para lo que sigue: se instalan por primera vez las convenciones de notación que son necesarias para naturalizar el acceso y la operabilidad de GeoGebra:

Acuerdos de notación para toda la secuencia

Al identificar un punto y sus coordenadas se sigue esta convención, homologable a la que exige GeoGebra:

- (a) Los puntos se nombran con letra mayúscula.
- (b) El separador decimal es el punto.
- (c) Las componentes (abscisa y ordenada) se separan con coma.

Ejemplo: $P = (3.14, 4.1)$.

Recomendación para docentes: probar vulnerar estas reglas en el uso del programa.

Esta idea, a una primera mirada podría parecer innecesaria, pero está muy lejos de ser así. Anticipar las dificultades que pueden aparecer usando GeoGebra aporta tanto a la transparencia del recurso, como a la comodidad del trabajo docente. Estas acciones, por insignificantes que parezcan, retribuyen mucho cuando “hace su aparición” el software.

Otro aprendizaje fuerte emerge de la corrección grupal: cómo elegir escalas y rótulos de los ejes. La tendencia espontánea es marcar “rayitas” sobre el eje y recién después preguntarse cuánto vale cada una. Conviene invertir eso: partir de los valores máximos de cada eje y, con esa certeza, fraccionar buscando mitades, tercios, etcétera.

Recomendaciones:

- La pregunta **(a), de la actividad 5 del TP00** (“¿es factible que a las 10 hs la temperatura sea 6 grados?”) es un buen disparador para pasar de los datos al modelo.
- La correspondiente al ítem **(b), misma actividad y TP** (“¿qué temperatura es esperable a las 12 hs?”) sirve para construir colectivamente, con el grupo, el método de inferencia: [1] ubicar el valor en el eje de abscisas, [2] proyectar una perpendicular hasta cortar la recta de ajuste, y [3] de ahí proyectar horizontalmente sobre el eje de ordenadas para estimar el valor buscado.
- Vale pedir a las y los estudiantes que redacten ese procedimiento como un instructivo propio.
- Un momento que no conviene dejar pasar: en la corrección grupal, cada grupo habrá obtenido respuestas *ligeramente diferentes*. Vale la pena ponerlo de relieve y devolver la pregunta: ¿por qué, si todos partimos de los mismos datos? La idea a la que conviene que arriben por sí mismos es que la recta de ajuste es una estimación hecha a ojo: cada grupo eligió su modelo, y en esa elección residen las diferencias. Es la primera oportunidad de instalar una noción que la secuencia retoma una y otra vez: la inferencia depende del modelo elegido, no solo de los datos.

TP01 — La vela encendida

Replica la esencia del TP00, así que lo nuevo no es el procedimiento sino la pregunta que lo problematiza. El corazón del trabajo es disparar la idea de ciclo de vida del modelo: se interroga por la altura de la vela en momentos en que el propio modelo indica que ya estaría completamente derretida. Ahí el modelo deja de tener sentido, y lo mismo ocurre con valores negativos del tiempo. Conviene no cerrar ese debate con una respuesta: dejarlo abierto es lo que le da fuerza al material que viene después a institucionalizar la noción.

Campo de validez (material de reflexión)

Este material salda e institucionaliza el debate anterior. No introduce algo del todo nuevo: le pone nombre a una intuición que el grupo ya tiene. La decisión de fondo es definir primero “campo de validez del modelo” como noción intermedia, y reencontrarla mucho después con su nombre formal, dominio. El campo de validez es el dominio recortado por el contexto del problema. Sostener esa idea intermedia es lo que permite que, al llegar a la función, el dominio aparezca como reencuentro y no como una definición caída del cielo.

TP02 — Calentando agua, y TP03 — Resistencias

Estos dos consolidan las traducciones coloquial → tabular → gráfico y las inferencias. No traen procedimientos nuevos; su valor está en afianzar.

En TP02 conviene la lectura previa sobre presión y temperatura (presente en el Libro en modo de recuadro, acompaña un video breve sobre las ollas a presión) del agua, que instala una idea clave: el agua no aumenta su temperatura indefinidamente. Al fijar el campo de validez, el límite natural aparece en los 100 °C. Vale además notar que para tiempos muy grandes el agua se evapora y el modelo tampoco tendría sentido: el límite no es solo superior y abstracto, es físico.

En TP03 aparece la primera incorporación de GeoGebra. Después del gráfico en la carpeta, se propone reconstruirlo en el programa y hacer las inferencias sobre esa construcción. Es el puente hacia la segunda etapa; conviene tratarlo como transición, no como ruptura.

En rigor de la verdad hay que decir que empiezan los problemas de gestión del aula. Una cosa es un curso con estudiantes mirando el pizarrón y la carpeta, otro muy distinto estudiantes con pantallas. ¡Bienvenidos a la jungla! Tanto si se trata de computadoras, como de teléfonos, necesitamos competir continuamente con la atención que les demanda tanto mirar la pantalla como atender a los procedimientos. En el material de trabajo destinado a estudiantes se enlaza un video que fue preparado para ellos/as. Es un video donde se muestra cómo armar la recta de ajuste.

En la implementación funcionó bien esta organización: llegar al final de la clase con la etapa analógica terminada y pedir que, de cara al próximo encuentro, intenten el resto de la actividad en sus casas, con el video como guía. Así el primer contacto con GeoGebra no ocurre en el

aula, con todo lo que eso descomprime. Hay algo de “aula invertida” en esta idea, sobre la que volveremos con más fundamento en TP06. Lo reforcé con un mensaje a las familias, porque los compromisos extraescolares son los que más fácilmente quedan en el olvido.

Capítulo 2: Recorriendo la etapa GeoGebra

En esta etapa se vuelca en el software el trabajo analógico previo. Se propone revisar con GeoGebra los trabajos ya hechos. La carpeta no desaparece: queda como croquis de lo que se logra en el programa y como organizador de la tarea. En la experiencia relatada, las y los estudiantes necesitaron ese registro escrito sobre todo en los primeros intentos, para ordenar la carga de información.

La decisión central: no usar el ajuste lineal automático

Este es el punto donde la teoría de Adler se vuelve concreta. En cierto momento hay que construir una recta que distribuya los puntos lo mejor posible. Eso, en matemática, es la recta de regresión lineal, y GeoGebra puede calcularla “solo con un click”, con la herramienta de **ajuste lineal**. Si se usara esa herramienta, el programa actuaría como caja negra: se aprieta un botón y aparece la recta, mágicamente, trabajo terminado. Sería un recurso invisible.

La alternativa que sostiene la transparencia es pedir que las y los estudiantes construyan la **recta de ajuste** a partir de dos puntos caprichosos, ubicados en cualquier parte del plano pero distintos de los que representan los datos. Son los **puntos directores** o **tiradores** de la recta, y la determinan por completo. Conviene incluso pedir que les cambien forma y color, para no confundirlos con los datos (que no se mueven). Reiterando: tanto para ilustrar el trabajo de estudiantes como de profesores, en el *material para estudiantes* se aporta acceso a un video que explica paso a paso cómo realizar esta tarea.

Ese pequeño rodeo es el que devuelve toda la riqueza que el botón se llevaría. Con los tiradores en juego, las y los estudiantes pueden:

- construir la recta ellos mismos y experimentar que queda determinada por esos dos puntos;
- mover los tiradores y observar cómo cambia la recta de ajuste al cambiar sus coordenadas;
- y, ya durante las tareas de inferencia, desplazar alguno de los puntos directores para apreciar algo más fino: no solo se mueve la recta (cosa que ya sabían), sino que *cambia también la inferencia que habían realizado sobre ella*. Es una **muy buena idea** proponerlo explícitamente, porque hace visible que la predicción depende del modelo elegido (debate que iniciamos con el TP00).

Qué se gana con los tiradores

Trabajar con puntos directores en vez del ajuste automático permite reflexionar sobre tres ideas que la secuencia aprovecha más adelante: (a) la recta se determina por dos puntos (idea que será central al calcular su expresión algebraica); (b) mover esos puntos mueve la recta; (c) el mejor ajuste se da cuando las distancias a los puntos de datos quedan distribuidas equitativamente.

Detalles operativos que conviene anticipar

Sobre el nombre de los puntos de datos: conviene $P1, P2, P3, \dots$ con mayúscula (si no, GeoGebra interpreta un vector) y sin espacio entre la letra y el número.

Dos obstáculos prácticos observados, para tener listos:

El primero: puntos que se ingresan correctamente pero no se ven en el plano. Suele deberse a sintaxis incorrecta (un punto donde iba una coma) o, simplemente, a la escala de los ejes; al ajustar la escala se visibilizan. Conviene problematizarlo con el grupo más que resolverlo de inmediato: es una reflexión de valor matemático y un buen ejemplo de la transparencia del recurso, que exige sin embargo la fiscalización del docente.

El segundo, *hijo de la pantalla táctil*: si queda una herramienta seleccionada (recta, punto), cada toque en la pantalla (incluso al intentar desplazar la vista) hace que GeoGebra crea que se pretende seguir usándola. Así es que empiezan a aparecer puntos y rectas “por todos lados”. Una **buena práctica que trabajo** para evitarlo: volver siempre al modo mover (la flechita) después de usar cualquier herramienta (ver Figura 1).



Figura 1: ¡Seleccionar mover siempre!

Un detalle administrativo no menor: conviene que cada estudiante cree su cuenta en GeoGebra para persistir y compartir sus construcciones. (Se observaron dificultades para crear cuenta en la versión de iPhone.)

TP04 — Archivos de audio

Acá se completa la tabla y se pasa directamente a representar con GeoGebra, dejando un croquis en la carpeta. El trabajo tiene una particularidad valiosa: los valores provienen de archivos de audio reales, y eso genera dos situaciones de mucho jugo didáctico que se detallan en el capítulo de hallazgos. Una tiene que ver con [la ordenada al origen \(¿cuánto pesa una pista de 0 segundos?\)](#) y la otra con [un punto que aparece fuera de lugar](#). Conviene leerlas antes de implementar este trabajo, porque es muy probable que reaparezcan.

Capítulo 3: El ingreso al mundo algebraico

A esta altura el grupo se mueve con soltura en papel y en GeoGebra. La recta dejará ahora de ser solo un dibujo para adquirir sintaxis formal. La clave de toda la etapa es que la ecuación no aparezca como capricho, sino como necesidad: una herramienta para inferir con comodidad y exactitud, superando las limitaciones métricas del gráfico.

Esta etapa se corresponde con el **Capítulo 6: La ecuación de la recta** del material de trabajo para estudiantes. Allí está desarrollado el recorrido completo: la lectura del panel algebraico, el trabajo con la forma implícita (incluida la inferencia para $x = 175$ calculada paso a paso) y el despeje que conduce a la explícita. Lo que sigue explica la lógica de ese recorrido.

De la implícita a la explícita, por necesidad

Antes de continuar conviene anticipar una situación que ocurrió durante la implementación de 2025. Está relatada en [la sección de hallazgos del aula](#), y vale la pena leerla antes de encarar esta etapa.

El camino que se adoptó fue el de realizar una lectura compartida de ese capítulo, que en su primera parte propone una revisión de lo trabajado. Recrea una inferencia sobre pistas de audio con una duración de 175 segundos. Ya para la presentación de **la llegada del álgebra** aprovechamos lo que GeoGebra ofrece por defecto.

Al construir la recta, el programa muestra en su panel algebraico su forma **implícita**. Se interroga al curso sobre ¿qué será eso que está ahí escrito? y una vez definido que se trata de una ecuación, se calcula con ella (una buena decisión didáctica: volver sobre la inferencia de TP04, cuánto pesa una pista de 175 segundos, y validarla calculando).

Se aporta además una [calculadora web](#) interactiva para operar sobre esa ecuación implícita (enlazada en el capítulo ya referido del material para estudiantes). El propósito de esta calculadora es acompañar al grupo en su trabajo extraescolar, brindándoles un instrumento que les permita revisar los resultados y procedimientos de las actividades encargadas.

En un encuentro posterior se escenifica la incomodidad de calcular con la forma implícita, para hacer emerger la necesidad de despejar y en función de x . En la implementación lo resolví divi-

diendo el pizarrón a la mitad: de un lado calculamos un valor de y con la ecuación implícita, del otro con una explícita. La diferencia de esfuerzo se vuelve evidente sin necesidad de declararla.

Aparece de este modo la forma **explícita**, por necesidad operativa y no por imposición. GeoGebra sirve también como verificador de los despejes hechos a mano.

Ojo: no todas las versiones muestran la implícita

En la implementación 2025/2026 observé que algunas versiones de GeoGebra para iPhone muestran por defecto la forma **explícita** de la recta. Es un detalle que puede desarmar la sorpresa que esta etapa administra: quien la vea de entrada se saltea la incomodidad de la implícita, que es justamente el motor del despeje.

Conviene anticiparlo y tenerlo decidido: se puede pedir que cambien la forma en que el panel muestra la ecuación (tocando sobre la expresión, o desde su configuración), o mejor, aprovechar la disparidad como disparador: si dos compañeros ven escrituras distintas para la misma recta, ¿son la misma recta? Esa pregunta, en este momento de la secuencia, vale oro: es la equivalencia entre las dos formas puesta en escena por el propio recurso.

El comportamiento por defecto varía entre aplicaciones (Calculadora Gráfica, Suite, versión web) y puede cambiar con las actualizaciones, así que lo registro como constatación situada, no como propiedad estable del software.

El obstáculo que se busca

Conviene vigilar el riesgo de esta etapa: que el álgebra se reduzca a receta. Despejar mecánicamente no garantiza comprender la dependencia entre las variables. Pero esa insuficiencia no es un fracaso: es justamente el obstáculo que se busca, porque es lo que después empuja el salto hacia la idea de función. No hay que apurarse a taparlo.

El simulacro que fue evaluación

En la implementación de esta propuesta, la evaluación estuvo precedida por un simulacro real: una instancia individual, en idénticas condiciones de recursos (carpeta y GeoGebra, sí; chatbot, buscadores y YouTube, no), resuelta sobre un problema análogo, de consigna muy parecida a la que acá se publica. Con una diferencia: durante el simulacro hubo dos momentos de charla colectiva para aclarar dudas de orden general. Mismo formato que la evaluación, pero con el andamiaje todavía disponible; en la evaluación, ese apoyo ya no estuvo. Nadie llegó, entonces, a la instancia evaluativa sin haber ensayado antes el formato. El día de la evaluación, las condiciones se recordaron explícitamente antes de empezar.

El material titulado **simulacro de evaluación** en el libro de actividades para estudiantes es, en realidad, el problema de la evaluación misma: publicado, ya no puede volver a oficiar de evaluación, pero conserva intacto su valor como ensayo. Quien implemente la propuesta puede reproducir el esquema completo (simulacro y evaluación) construyendo un problema análogo

para la instancia evaluativa, cambiando contexto y datos: la estructura es siempre la misma (datos experimentales, ajuste, ecuación, inferencias).

La evaluación se tomó a carpeta abierta, y esa decisión no fue una concesión sino una consecuencia del marco de este material: si la carpeta es un recurso en el sentido de Adler, evaluar con ella es evaluar la capacidad de movilizar recursos, no la memoria. Ahora bien, esa “declaración de coherencia” puede abrir en quien lee una pregunta que no voy a esquivar: ¿por qué entonces no se admitió también el chatbot en la evaluación, si también es un recurso empleado (y valorado) a lo largo de esta propuesta?

La respuesta no es breve. La carpeta solo puede devolver lo que el estudiante puso en ella: es el registro de su propio trabajo pasado, y usarla en la evaluación exige una reelaboración. Muy por el contrario, el chatbot puede producir en el momento el trabajo que el estudiante no hizo: no hay forma de impedir que se lo use como caja boba, copiando consignas y transcribiendo respuestas. Pero hay un elemento más del empleo de la carpeta durante la realización del examen que debe ser puesto en valor: quien no sostuvo su trabajo durante el recorrido por la secuencia didáctica se encuentra, en plena evaluación, con una carpeta que no lo asiste, que no le sirve; ocurre lo mismo con los materiales de reflexión/lectura que se fueron aportando: quien no hizo de ellos un primer ejercicio de lectura e interpretación, difícilmente encuentre un salvavidas durante la evaluación. Este es también un gran aprendizaje.

Sobre las condiciones materiales de la evaluación: quienes disponían de GeoGebra realizaron toda la construcción en el programa, volcaron a la carpeta solo el esquema y trabajaron allí con la ecuación; terminado eso, me lo mostraban y quedaba corregido⁴. Un pequeño grupo sin teléfono propio usó el dispositivo de un compañero que ya hubiera terminado, tal cual lo venían haciendo en clase, con el mismo criterio de corrección: la evaluación no midió tenencia de tecnología. Conviene saberlo al planificar: esta rotación estira los tiempos de la instancia, porque quien no tiene dispositivo debe esperar a que su compañero termine.

Registro también el caso límite: una estudiante que no disponía de teléfono y rechazaba trabajar con GeoGebra recibió una adaptación completa (construcción íntegra en carpeta, con la ecuación provista por mí para realizar los despejes) y la rechazó también. Lo anoto porque muestra un límite: las adaptaciones del instrumento resuelven obstáculos instrumentales (no tener teléfono, no manejar el programa), pero acá el obstáculo era otro, y ningún cambio de formato podía alcanzarlo. Ese acompañamiento requiere otras herramientas, que exceden esta secuencia didáctica.

TP05, TP06 y TP07 — Validar ecuaciones, construir la recta por dos puntos e institucionalizar sus parámetros

TP05 se concentra en un dilema: decidir si ciertas ecuaciones se corresponden o no con rectas dadas (graficadas, con algunos puntos destacados). Para validarlas (o no) se propone pensar en los puntos de la recta a partir de sus coordenadas.

⁴Corregido en el sentido más amplio del término. Las y los estudiantes que lograban completar las consignas en tiempo de clase tenían la posibilidad de revisar aquellas cuestiones que merecían una segunda mirada.

Lo que se hizo a esta altura de la implementación fue rescatar una habilidad que el grupo dominaba (la construcción de tablas de valores) e invertir el sentido del razonamiento. Hasta acá la tabla generaba el gráfico; ahora se retoma esa práctica como objeto de reflexión: ¿qué es, en el fondo, cada fila de la tabla? Coordenadas de un punto que pertenece a la recta. Y si la recta (eso que hasta ayer era un dibujo) se materializa ahora en una ecuación, entonces esas coordenadas, necesariamente, deben satisfacerla. Ese “necesariamente” es la idea que se buscó instalar: pertenecer a la recta y verificar su ecuación son la misma cosa dicha en dos lenguajes.

TP06 abre la investigación: consultar al chatbot sobre cómo calcular la ecuación de una recta dados dos de sus puntos, sin GeoGebra. La consigna es que exploren en sus casas, que averigüen, que conjeturen; el debate y la institucionalización quedan para la clase siguiente.

En este punto conviene saber de antemano qué suelen devolver los chatbots frente a estas cuestiones⁵: en la implementación de 2026, todos los chats consultados por las y los estudiantes propusieron la fórmula tradicional de la pendiente (cociente incremental) y, para la ordenada al origen, reemplazar las coordenadas de un punto en la ecuación⁶. Sobre cómo se decide tratar esa devolución, ver el cierre de la cuarta etapa.

Una oportunidad para más adelante

En este punto el grupo todavía no tiene razones trigonométricas. La determinación de la pendiente podrá reproblematicarse cuando se aborde esa unidad (en cuarto, o sobre el final de tercero): es una buena oportunidad didáctica para reencontrar la pendiente desde otro lugar. Vale dejarlo anotado.

Con TP07 y su puesta en común se institucionalizan los conceptos de pendiente y de ordenada al origen (referidos a la forma explícita de la ecuación). Omitimos deliberadamente (ya se indicó más arriba) toda referencia al ángulo que la recta forma con el eje X; no obstante, explorando con GeoGebra construcciones de rectas en las que varía la pendiente, se construye la noción de que ese parámetro determina “la inclinación” de la recta. Se hace expresa referencia a la relación entre el carácter creciente o decreciente y el signo de la pendiente, y se investiga qué ocurre cuando la pendiente es nula.

Como se detalla en [la sección de hallazgos del aula](#) (conviene leerla antes de abordar este trabajo práctico), una estudiante encontró para la pendiente una referencia que la conecta con la *velocidad a la que crece* la variable dependiente.

Fue una gran oportunidad para institucionalizar esa idea y, desde ahí, disparar una estrategia de representación de la recta dada la forma explícita de su ecuación. Esa estrategia quedó publicada en el libro para estudiantes, en la sección *Cómo graficar una recta usando la pendiente* (capítulo El mundo algebraico), como complemento del método de dos puntos que aparece antes, en el capítulo La ecuación de la recta (*Cómo graficar una recta a partir de dos puntos cualesquiera*).

⁵Lo que registro acá tiene fecha de vencimiento: los chatbots, además de ser probabilísticos, mutan con cada entrenamiento.

⁶La primera implementación, en 2025, evidenció que algunos chatbots, en ocasiones, devolvían la fórmula *punto-pendiente* (o ecuación del haz de rectas que pasan por un punto) para obtener la ecuación de la recta luego de calcular la pendiente.

En caso de que esto no surja de la investigación de los estudiantes, habrá que sembrar el disparador (lo anoto como previsión: en ambas implementaciones la idea apareció sola).

En el libro para estudiantes, bajo el título **Los ingredientes de la ecuación explícita** queda institucionalizado todo el trabajo de corrección; y las dos técnicas de graficado quedan desarrolladas en las secciones sobre cómo graficar una recta (una por método). Esto evita al docente la necesidad de realizar material complementario, y a los estudiantes tener que copiar a la carpeta.

Durante la implementación de la propuesta, llegado este punto, se procedió a realizar una lectura compartida en el aula de ese material. Esto nuevamente: desarrolla competencias lingüísticas, familiariza a las y los estudiantes con las particularidades de los formalismos de la matemática y su escritura. Además, si no se lee en el aula, corre el riesgo de pasar inadvertido.

Sobre el final de este apartado se comparte un *ejemplo completo* en el cual se construye la ecuación de la recta dados dos de sus puntos. Como cierre se le requiere al estudiante que la grafique en la carpeta.

TP08 — Actividades para repensar lo que venimos trabajando

Este trabajo práctico no tiene mayores novedades, se propone para que los y las estudiantes lo emprendan en sus hogares. Las dos primeras actividades afianzan lo anteriormente trabajado sin mayores debates.

Las últimas dos, en cambio, pueden resultar un poco más reflexivas:

- La Actividad 3 generó un poco de desorientación. Una estrategia que implementé fue llevar al pizarrón el debate, graficar los puntos en el plano y por último ensayar hipótesis para establecer si la recta pasa o no por los puntos referidos (se dejó el recuadro naranja debajo de la actividad para disparar la discusión).
- La Actividad 4 ya va por el carril más tradicional. Sale de la línea original del material en el que puntos dispersos son “reunidos al rededor de una recta de ajuste”. Se propone una actividad que determina por sí misma una recta.

AUTO EVALUACIÓN

En este momento de la implementación se presenta un cuestionario para que las y los estudiantes se auto evalúen. Lo relativo a la modalidad de cuestionario y de evaluación auto asistida [se trata en un capítulo posterior de este mismo documento](#). Se recomienda remitirse a su lectura.

Capítulo 4: Recorriendo la función lineal

Esta es la etapa que da sentido a todo lo anterior, el salto epistemológico propiamente dicho. Se pasa de pensar la recta como secuencia de infinitos puntos alineados, o como una ecuación, a concebirla como una relación de dependencia funcional entre dos variables, donde la recta es la representación gráfica de esa relación y la ecuación su síntesis algebraica.

Bajo el nombre de **Capítulo 8: De la recta a la función** en el Libro para estudiantes está disponible todo el material teórico (para lectura y reflexión) de los estudiantes. Ahí mismo se formalizan las ideas fundamentales. Nuevamente se recomienda leer colaborativamente en el aula mientras se avanza en explicaciones y ejemplificaciones que pudieran ser necesarias, este trabajo de lectura conjunta es muy aprovechable en términos didácticos.

Antes de llegar a la descripción de las actividades sería prudente que el/la al colega lector recorra la lectura de los apartados que siguen (en este capítulo), ya que ahí encontrarán la descripción de lo que se busca alcanzar en el curso y cómo se pretende hacerlo.

Por qué la función no es “un tema más”

Conviene insistir en una idea, porque es la que evita que el salto se viva como contenido nuevo y desconectado: la función **no es una etapa posterior a la recta, como si se tratara de transformarla en otra cosa**. Lo que se venía construyendo todo el tiempo *ya era* una función; solo que ahora se le da el nombre y la notación para reconocerla. La recta es el retrato, una foto (la forma gráfica) de la función lineal.

El recurso para provocar el salto es la metáfora de la máquina, es el video publicado por El Traductor de Ingeniería (2018), en el que María Inés Baragatti presenta una explicación informal del concepto de función: una máquina que recibe una entrada, opera y devuelve una salida, con la condición de que a cada entrada le corresponda exactamente un resultado (único). Eso rompe la idea de recta estática y obliga a pensar la transformación de x en $f(x)$.

En esta instancia se evita ingresar por la definición conjuntista de funciones (esto fue [ampliamente justificado en el capítulo correspondiente](#), se recomienda su lectura), en su reemplazo nos aproximamos a la noción de función desde el análisis de la dependencia entre variables: a cada valor de la variable independiente, dentro del dominio, le corresponde exactamente un valor de la variable dependiente.

Lo que la ecuación no mostraba: la direccionalidad

Hay un planteo sutil en el *libro para estudiantes* que conviene resaltar en este momento, porque es el que justifica la necesidad de la función. La ecuación $y = a \cdot x + b$ describe perfectamente la recta, pero no dice quién depende de quién: algebraicamente se puede despejar x en función de y y la ecuación sigue siendo válida; las dos variables tienen el mismo estatus dentro de la expresión. Sin embargo, en todos los problemas trabajados la situación real sí tenía una

dirección clara: el tiempo determinaba la temperatura, la duración determinaba el tamaño del archivo, y nunca al revés. Siempre hubo una variable que “mandaba” y otra que “obedecía”. La ecuación no captura esa direccionalidad; la noción de función sí. Ese es, en una frase, el motivo de todo el capítulo.

Recomendación: En clase se optó por leer colaborativamente esta parte del libro. Los y las estudiantes se turnaban en la lectura y el docente cortaba para realizar las aclaraciones y ejemplificaciones necesarias en el pizarrón. Se indicó que posteriormente releen el material en el hogar para poder completar las actividades.

El reencuentro con el dominio

El campo de validez, definido al inicio de la secuencia como noción intermedia, reaparece ahora con su nombre formal. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. La decisión de fondo, que conviene tener presente al acompañar este tramo, es que el dominio *no se lee de la fórmula* sino que se declara al modelar: forma parte de lo que elegimos cuando decidimos qué función usar. Una misma expresión algebraica, con dos dominios distintos, da dos funciones distintas. Es la diferencia entre la función que modela la altura de la vela —definida mientras la vela existe— y la función que la misma fórmula describiría sobre todos los reales: comparten la regla de asignación, pero son objetos distintos, y la segunda contiene a la primera. El campo de validez es, exactamente, el dominio de esa función en el contexto del problema.

La decisión sobre la fórmula punto-pendiente

Este es probablemente el punto más delicado de toda la guía, y merece argumentarse bien, porque una decisión didáctica no se sostiene en la mera preferencia del docente.

Al investigar cómo obtener la ecuación dados dos puntos, los chatbots devuelven en todos los casos el cálculo de la pendiente por cociente incremental y, para la ordenada al origen (en 2026 no se observó, pero el año anterior sí) puede aparecer la fórmula punto-pendiente o *ecuación del haz de rectas*: $y - y_1 = m(x - x_1)$. La propuesta recomienda *no* seguir esa vía, y aclara explícitamente que no es por incorrecta.

El fundamento

El motivo es epistemológico, no estético. Introducir la fórmula punto-pendiente en este momento empujaría al estudiante de vuelta al obstáculo de la etapa 3: la algoritmización mecánica. Si se aplica esa fórmula como receta, se evita el salto hacia la comprensión de la dependencia funcional (etapa 4) y se vuelve a operar sin sentido conceptual. La alternativa que se adopta en este trabajo: aprovechar la idea de función para hallar los parámetros sustituyendo en $f(x) = a \cdot x + b$. Si la máquina recibe $x = -2$ y devuelve $y = 3$, y recibe $x = 4$ y devuelve $y = -1$, esos dos hechos alcanzan para determinar b conocido a . Se calcula la pendiente y luego se sustituye un punto en la expresión de la función (se hace funcionar “la máquina”) para despejar la ordenada al origen.

Es, además, una excelente ocasión para discutir con el grupo que: descartar una propuesta del chatbot no significa rechazarla por errónea, sino tomar una decisión fundamentada. Ese matiz (la diferencia entre “está mal” y “no nos conviene acá, por esta razón”) es en sí mismo un aprendizaje sobre cómo se trabaja con estas herramientas.

Actividades para pensar y practicar (Libro del estudiante)

Actividad 1 — ¿es función?

En las actividades previstas en este apartado práctico, se requiere a las y los estudiantes que pongan en práctica la “alegoría de la máquina”. Que logren realizar una representación esquemática, siguiendo esta lógica de pensar la máquina que transforma como una función, y alcancen a fundamentar las afirmaciones realizadas.

MUY IMPORTANTE: el análisis sobre si la situación planteada es o no una función, pivotea en dos ideas centrales:

- **Existencia:** en la situación ¿está garantizado que cualquier “elemento” que ingresa en “la máquina” tendrá un “transformado por la función”?
- **Unicidad:** esta situación ¿garantiza que ese transformado es único?

Es importante orientar a las y los estudiantes en emplear estas dos categorías en sus fundamentaciones. Es en estos términos que se deben analizar las situaciones planteadas en este apartado: cualquier argentino/a tiene un número de DNI asignado (observación importante de una estudiante: pueden existir personas que “no fueron asentadas en el Registro Civil”, en tal caso no está garantizada la existencia!); pero no todos los estudiantes de un curso tienen *necesariamente* hermano/a... y si lo tienen no *necesariamente* es único.

Otro instrumento que resultó de utilidad durante la corrección. Durante el análisis de la situación “es el hermano de” (que no es función, ya que no garantiza ni existencia ni unicidad), proponer como alternativa esta otra situación: *¿Qué ocurre si la máquina, recibe un estudiante del curso y devuelve LA CANTIDAD de hermanos de ese estudiante?*. Esto generó un lindo debate: como dos situaciones casi análogas disparan consideraciones bien diferentes.

Una oportunidad: sin hacer ningún tipo de referencia a la función inversa, hay una oportunidad para pensar como una situación en una determinada dirección es función, y en su dirección inversa no lo es (son las situaciones tituladas: *La nota del trimestre* y *¿Quién se sacó la nota?*)

Actividad 2 y 3

Son subsidiarias de la primera, en realidad la mayorías de las discusiones necesarias se saldan en la realización de la primer actividad, pero el objetivo de esta separación es acompañar la necesidad de registrar correctamente las conclusiones.

La función lineal y su notación

Es este otro de los apartados teóricos y para reflexión del Libro para los estudiantes. De su desarrollo, lectura, surge la institucionalización del concepto de función lineal (como caso particular de las funciones y encuadrado esto en la totalidad de problemas que han resuelto hasta acá las y los estudiantes). Otra vez: la recomendación es leerlo en clase, agregando, aclarando y ejemplificando el docente cuando lo considere necesario.

TP09: Actividades de integración

La **Actividad 1 — La máquina y los problemas de los Trabajos Prácticos**, debería estar destinada a trabajar en la casa por los/as estudiantes. Da un buen pie para, en una clase posterior, recuperar toda la formalización que se realizó de la función lineal y poder continuar con el desarrollo del Trabajo Práctico.

La **Actividad 2 — Evaluar una función**, incorpora al léxico de los estudiantes el término: “el *transformado* de” (si bien es cierto que vagamente ha sido ya referido); como el resultado de aplicar la función sobre algún elemento del dominio. Hecha la aclaración trabajan sin ningún problema.

En la **Actividad 3 — De la ecuación a la función**, se remite a los y las estudiantes a uno de los trabajos ya realizados (“pistas de audio”). El mismo material les da el enlace hacia la construcción de la recta de ajuste en GeoGebra por si no lo tienen a mano (para evitar perder tiempo en volver a realizar un problema). Propone que, a partir, de la expresión algebraica de la recta, reformulen para establecer la función correspondiente.

Luego demanda la realización de algunas inferencias, pero ya usando notación funcional.

La **Actividad 4 — La pendiente como tasa de cambio**, contiene tres interrogantes que son más de reflexión que de cálculo. Se propone retomar la idea de las tasas de variación o velocidad de crecimiento.

Sobre la **Actividad 5 — Síntesis final: el recorrido completo** hay poco para agregar. Es una actividad retrospectiva, de reflexión y formulación de actividades. Su valor central es: (a) proponer la necesidad de escribir para comunicar; (b) compartir tipo plenario las producciones.

Luego de la última actividad referida, el Libro para estudiantes propone un texto titulado: **Para cerrar**. Poco pretensioso el título, solo se propone dar un cierre, tanto al debate plenario anterior, como a la trayectoria que nuestros/as estudiantes han venido construyendo.

El campo de validez tiene nombre: Dominio

Sobre el final del libro se propone una segunda mirada sobre el concepto de Dominio. El apartado retoma la distinción que el material construye con cuidado: una misma expresión algebraica define dos funciones distintas según el dominio que se le declare —la que modela la altura de la vela, acotada por el contexto, y la que la fórmula describiría sobre todos los reales—. El campo

de validez, que el grupo viene manejando desde el segundo trabajo práctico, es el dominio de la primera de esas funciones.

Este bloque final —que abarca este apartado teórico y los dos trabajos prácticos que lo siguen (TP10 y TP11)— es completamente optativo. Sabido es que el tiempo en las aulas es tirano, de modo que se deja postergado hasta la última parte del libro porque, considero, la propuesta podría ser igualmente efectiva sin su tratamiento. Dicho esto, si el calendario lo permite, es un cierre que vale la pena el tiempo que insume: le pone nombre formal a una noción que el grupo viene manejando desde el segundo trabajo práctico.

TP10 — Sobre el Dominio

Es un trabajo breve y su función es operativizar lo que el apartado anterior institucionaliza. La **Actividad 1 — Dominio en contexto** presenta dos situaciones nuevas (el descenso de un globo aerostático y el vaciado de un tanque de combustible), ambas con la función ya dada por su expresión algebraica. Para cada una se pide identificar la ordenada al origen y la raíz —interpretando qué representan en el problema—, determinar el dominio en notación de intervalo y graficar.

La decisión de dar la fórmula servida, y no pedir que se construya desde datos, es deliberada: acá el foco no está en modelar sino en leer un modelo ya dado y acotarlo. La raíz cumple un papel particular que conviene tener presente al corregir: es la que fija el extremo superior del dominio (el instante en que el globo toca el suelo, el momento en que el tanque se vacía). No es que la fórmula “tenga” ese dominio; es que la raíz, calculada con la fórmula, y el contexto —que dice que no hay altura ni volumen negativos— juntos determinan hasta dónde llega. El extremo inferior, en cambio ($t = 0$), es puro contexto y no aparece en ningún lado de la expresión.

TP11 — Algunos problemas para repensar en el tema

Dos problemas de cierre, ambos con la estructura completa: construir la función, graficarla, acotar el dominio. No traen procedimientos nuevos; su valor es de integración y, en un caso, de apertura hacia una discusión que excede a la función lineal. Perfectamente podrían ser tratados como “simulacros para la evaluación”, y con idénticas consideraciones conceptuales y metodológicas construir otro/s problemas para la evaluación.

La **Actividad 1 — El ciclista** es la más directa de las dos. Un móvil a velocidad constante, la fórmula que aporta el profesor de Física (distancia igual a velocidad por tiempo) y un dominio acotado por una restricción de la situación (nadie pedalea más de nueve horas seguidas). Vale detenerse en el último interrogante, que pregunta por qué el dominio no incluye tiempos negativos: es el mismo debate del ciclo de vida del modelo que se abrió en TP01, ahora con el vocabulario ya institucionalizado. Conviene señalarlo explícitamente al grupo; cerrar el círculo tiene valor en sí mismo.

La **Actividad 2 — El service de la moto** merece más atención, porque en su inciso (e) se esconde el problema conceptualmente más denso de todo el libro. Este punto pone en boca de

un estudiante ficticio (Marcos) la afirmación de que el dominio de la función excluye los valores no enteros, y pregunta si estamos de acuerdo. La respuesta correcta es que no: si el mecánico trabajó dos horas y tres cuartos, cobra por dos horas y tres cuartos, y la función tiene que poder evaluarse en 2.75. El inciso siguiente lo fuerza, al pedir el costo de un trabajo de 2 horas y 45 minutos.

Pero la afirmación de Marcos no es inocente ni descuidada. Hay situaciones estructuralmente idénticas donde la variable independiente *sí* es discreta: si en lugar de horas de trabajo la función contara cantidad de artículos vendidos, medio artículo no significaría nada. La diferencia no está en la fórmula —puede ser la misma— sino en la magnitud que se modela: el tiempo se puede fraccionar, las unidades de un producto no.

Conviene resistir la tentación de saldarlo con un “Marcos está equivocado” y usarlo, en cambio, para instalar la pregunta de qué magnitudes admiten valores intermedios y cuáles no. Es una discusión que la función lineal permite abrir y que no se cierra acá: reaparecerá cada vez que haya que decidir si una gráfica se dibuja como recta continua o como una nube de puntos aislados.

Como cierre general de este capítulo, vale una observación sobre el conjunto: TP10 y TP11 no incorporan contenido nuevo, recorren por segunda vez un terreno ya transitado pero con las herramientas ya construidas. Si el tiempo obliga a elegir, la Actividad 1 de TP11 es prescindible; el inciso (e) de la Actividad 2, en cambio, es de los que dejan huella.

Capítulo 5: Hallazgos del aula

Se reúnen en este capítulo situaciones que trajeron las y los estudiantes durante la implementación y que tienen, a juicio del autor, gran valor didáctico. No son anécdotas: son momentos donde el obstáculo se hizo visible y la clase pudo trabajarlo. Conviene conocerlos porque es muy probable que reaparezcan.

El punto fuera de lugar (Amparo, TP04)

Trabajando con las pistas de audio, una estudiante notó un punto totalmente desalineado respecto del resto (se puede observar en la Figura 2) y lo consultó. No lograba entender qué era lo que estaba mal... pero muy interesantemente estaba segura de que algo debía estarlo.

Mi primer hipótesis fue que me había equivocado, que había incorporado datos de un archivo de audio con otro tipo de compresión que mereciera descartarse (el trabajo no considera el tipo de compresión). Pero al revisar un poco más, surgió que la estudiante había copiado mal uno de los valores: la ordenada era 1.84 y se había anotado 0.84.

Corregido el error, el punto se alineó. La situación se compartió en el pizarrón: esto demuestra que el modelo lineal, una vez construido, funciona también como detector de errores en los datos. Un punto que “no pertenece” a la tendencia es un punto que merece ser analizado!

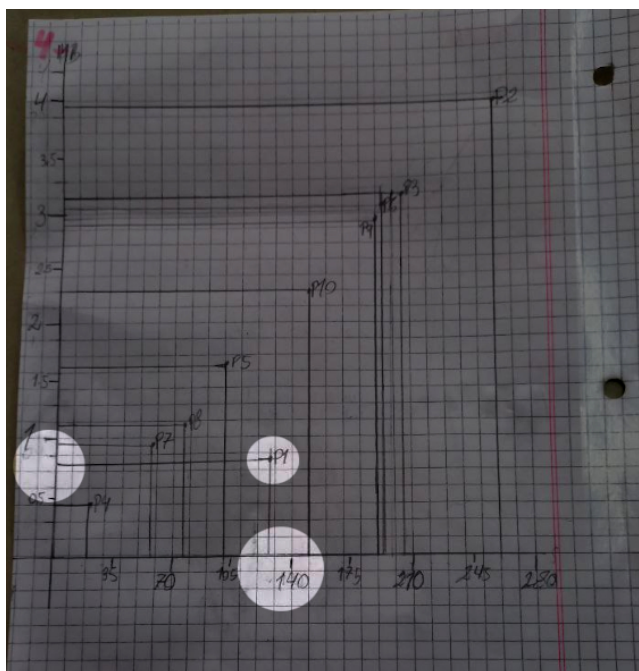


Figura 2: Error detectado por Amparo

¿Qué es esa x ? (interpretación de la expresión algebraica)

Al analizar la expresión algebraica de la recta en GeoGebra (se puede observar en la Figura 3), un grupo no menor de estudiantes vio a la letra x tan pegada a los dígitos del coeficiente que la interpretó como una abstracción de “acá hay más decimales”: asumieron que esa x significaba que los decimales continuaban (hay algo más: la tipografía empleada para esa x compromete de algún modo la interpretación del mismo como variable).

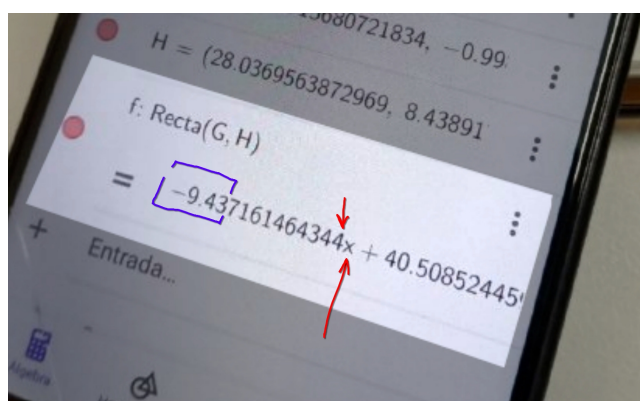


Figura 3: Ambigüedad de GeoGebra

Fue necesario “reparar” grupalmente esa certeza. Este es un caso claro de lo que podría llamarse una falla de transparencia del propio software: la forma en que el programa muestra la expresión induce el malentendido. Conviene anticiparlo y, cuando aparezca, tratarlo como ocasión para discutir qué dice realmente la notación.

Sugerencia: aprovechar esta situación para reflexionar respecto de la importancia de salvar ambigüedades. Evitarlas a toda costa. Por ejemplo escribiendo las multiplicaciones siempre que existan en una expresión.

La ordenada al origen y la pista de 0 segundos (TP04)

Como los valores de audio son reales, algunos estudiantes obtuvieron una recta de ajuste con ordenada al origen nula y otros con ordenada positiva. La pregunta por el tamaño de una pista de 0 segundos los enfrenta. Quienes habían elegido ordenada no nula tienden a creer que se equivocaron “por sentido común” (una pista de duración cero debería pesar cero). Acá ayuda un ingrediente técnico que los reivindica: incluso un archivo vacío ocupa espacio de almacenamiento, porque todo archivo tiene metadatos del sistema. La discusión conecta lo matemático (qué representa la ordenada al origen) con lo real (qué significa físicamente ese valor en el problema).

Cómo investigaron las y los estudiantes (Irupé, Amparo), 2025

Al pedirles que averiguaran, sin GeoGebra, cómo obtener la ecuación de la recta por dos puntos, las trayectorias fueron parecidas pero no idénticas.

En el caso de Irupé, pidió primero la fórmula general al chat y, al no terminar de comprenderla, pidió un ejemplo concreto para “entenderla” (se puede observar en Figura 4)

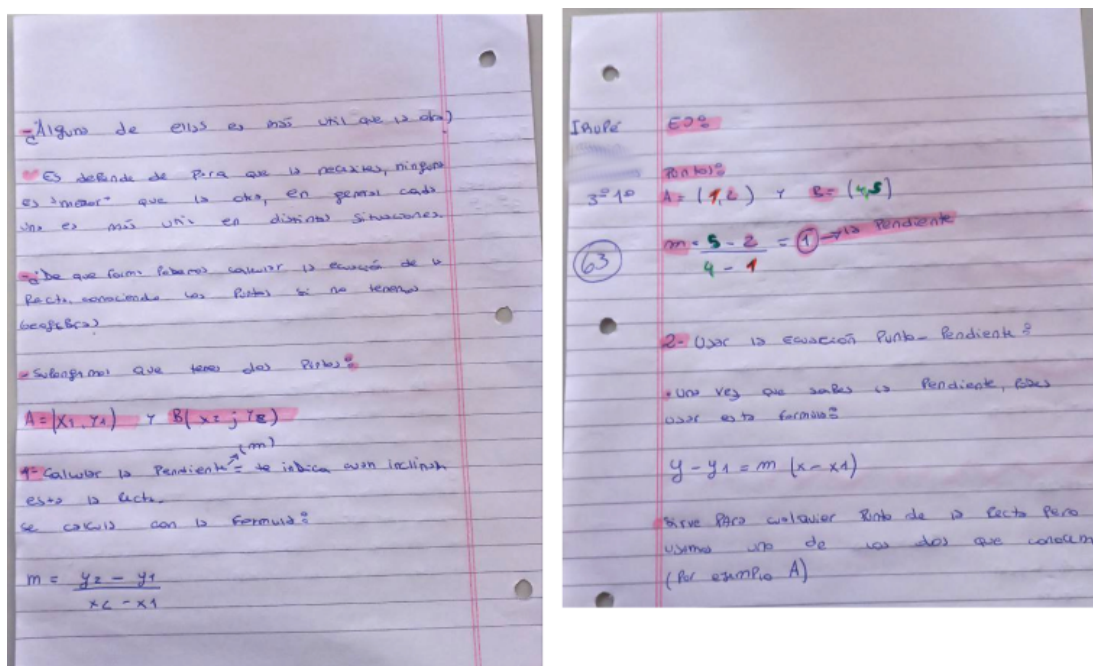


Figura 4: Trabajo de Irupé

En cambio, Amparo fue directamente a pedir por un ejemplo y lo transcribió (se puede observar en Figura 5).

Para calcular la ecuación de la recta
 Necesitamos conocer los dos puntos
 Suponiendo que los puntos son: $P_1 = (1, 4)$
 $P_2 = (3, 12)$

• Calculamos la pendiente
 relación: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
 Puntos: $m = \frac{12 - 4}{3 - 1} = \frac{8}{2} = 4$ $m = 4$

• Usamos la fórmula punto-pendiente
 $y - y_1 = m(x - x_1)$
 Reemplazamos por cualquiera de los puntos:
 $y - 4 = 4(x - 1)$ distribuir el 4
 $y - 4 = 4x - 4$
 $y = 4x$ $\rightarrow$ Forma explícita

Figura 5: Trabajo de Amparo

En ambos casos el chat ofreció la pendiente por cociente incremental y la fórmula punto-pendiente. El registro de estos recorridos es útil para anticipar cómo se comporta el grupo frente a la consigna de investigar con un chatbot: muchos necesitan el ejemplo particular para dar sentido a la fórmula general, y ese tránsito (de lo general a lo particular y de vuelta) es parte de lo que conviene acompañar.

Sobre el trabajo en la sala multimedia

Cuando se pudo acceder a las computadoras (Figura 6), resultó decisivo que cada estudiante llevara su registro escrito de la actividad: ese respaldo en papel ordena la carga de información, sobre todo en los primeros intentos. El trabajo analógico no compite con el digital, lo organiza. Y un aviso honesto: desarrollar una idea frente a un auditorio repleto de pantallas encendidas es de las cosas más difíciles de sostener. Conviene armarse de paciencia y prever que llevará tiempo.

Velocidad de crecimiento

La consigna **TP07, Actividad 1 inciso (b)** requiere reflexionar respecto de la diferencia entre una recta con pendiente 1 y otra con pendiente 10.

De los alumnos que trajeron el trabajo terminado (que fueron siete) 6 repararon en una idea que podemos resumir del siguiente modo: “la que tiene pendiente 1 es menos inclinada que la de pendiente 10, tiene menor inclinación” (o muy similar a esto). Solamente una estudiante (Gianna) rescató la idea del ritmo de crecimiento, esto se puede observar en la Figura 7:

Este hallazgo de la estudiante (que como la mayoría su fuente de consulta fue chatGPT) permitió disparar una reflexión colectiva respecto de la importancia de este parámetro de la ecuación.



Figura 6: Trabajo en Sala Multimedia

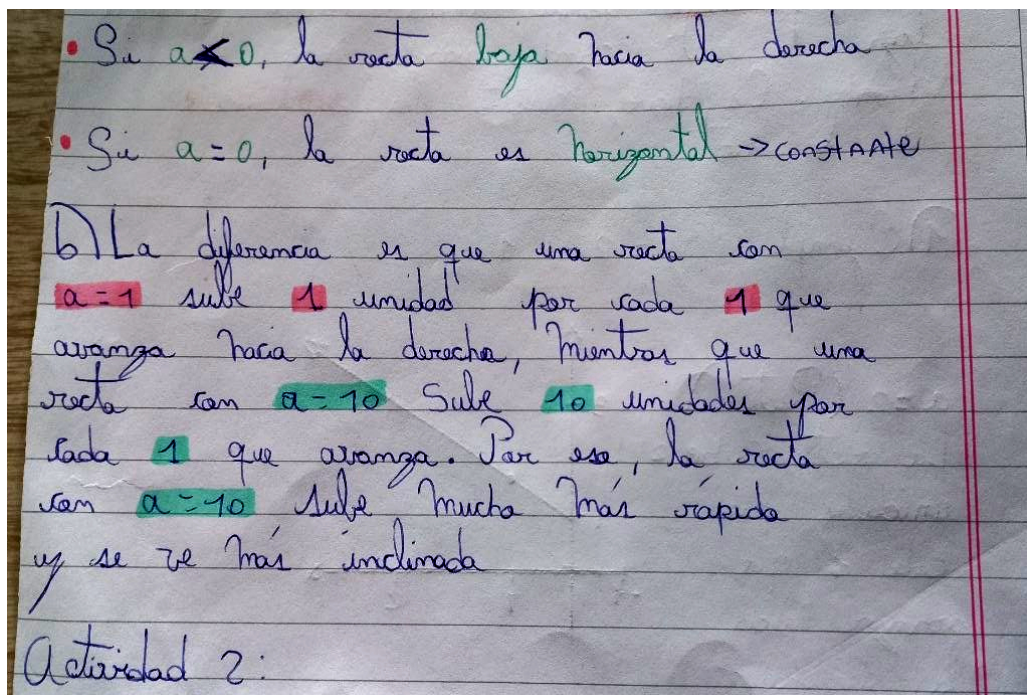


Figura 7: Aporte Gianna: tasa de crecimiento/velocidad

Concluimos grupalmente que la pendiente nos indicaba la “velocidad con la que crece” la variable y . Pusimos esto en contexto de varias actividades anteriores.

Ejemplo de conclusión elaborada

Aprovechando la situación y el debate generado, formalizamos enunciados como el siguiente:

Si la ecuación de la recta es:

$$y = 3 \cdot x + 5$$

Suponiendo que en esta ecuación x representa el tiempo en minutos e y el valor de temperatura de un preparado, podemos afirmar que: **la temperatura aumenta 3 grados por cada minuto que transcurra**

Amplificamos estas reflexiones/conclusiones en otras situaciones, con otras magnitudes, incluso con pendiente negativa.

Concluyendo: aprovechamos esta diferencia en la investigación de las y los estudiantes para recoger un nuevo saber, una nueva habilidad; pero además para identificar el carácter “probabilístico” del chatbot.

Método de gráfica

Inmediatamente después del hallazgo anterior, iniciamos el debate sobre la ordenada al origen. Aceptada colectivamente la importancia del parámetro *ordenada al origen* de la ecuación explícita de la recta se aprovechó la oportunidad para definir un método de representación gráfica para ecuaciones explícitas.

Dado que la pendiente indica la velocidad en que crece y , sabiendo además que la recta atraviesa, intercepta al eje Y en b , se propuso analizar la siguiente secuencia para darle sentido a uno de los métodos más habituales de representación gráfica de rectas:

Método para Graficar una recta a partir de su ecuación

1. Lo primero que hacemos es identificar en el eje Y el punto por el que pasa la recta.
2. Luego “simulamos” que la variable x crece una unidad. Esto lo logramos recorriendo (desde la ordenada al origen) una unidad hacia la derecha horizontalmente.
3. Identificado el “corrimiento de x emulamos el de y (de acuerdo con la “velocidad a la que crece”)

Puede observarse en la Figura 8 un ejemplo en el pizarrón

En la Figura 9 podemos observar el trabajo de una estudiante, a la que además se le indicó

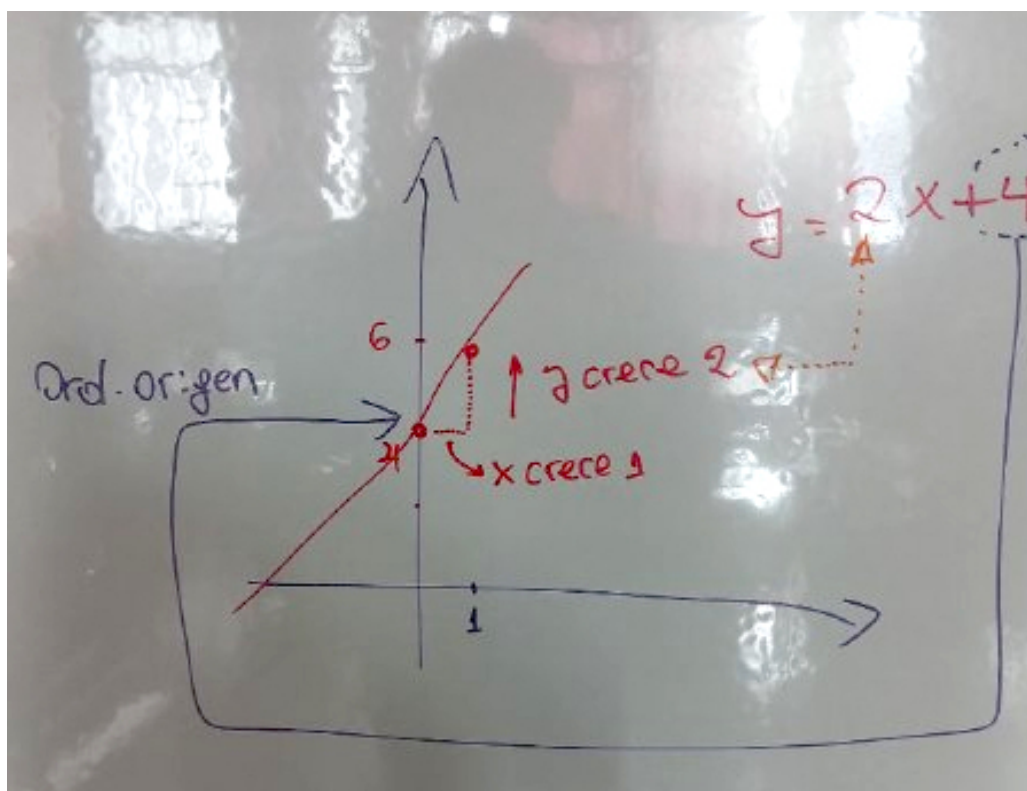


Figura 8: Método para graficar, foto pizarra

dejar un registro de cómo realizaba la tarea de graficar una recta a partir de su ecuación. Si bien está clara la estrategia, el registro escrito es un poco "escueto". Es muy habitual que exista cierta pereza a la hora de registrar acciones por escrito. Es algo en lo que se debe continuar trabajando.

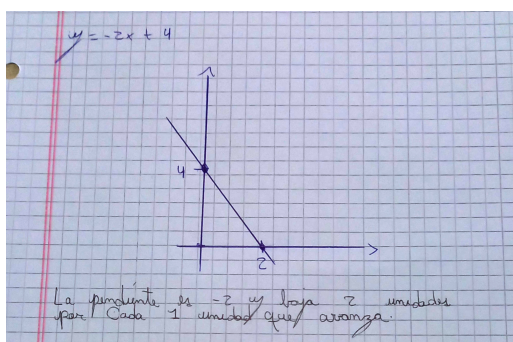


Figura 9: Método para graficar, otro intento

Generalización del método de gráfica (pendientes no enteras)

Para representar rectas cuya pendiente (siempre considerándola desde su ecuación explícita) es una **fracción no entera** se recurrió al artificio de recordar que un entero también es una fracción, pero su denominador es uno.

Se recuerda que, frente a una pendiente $a = 2$, "reconocíamos que:" y crece dos unidades **por cada una** de las unidades que crece x .

Se conversa para identificar que ese "por cada uno de" x está asociado al denominador 1 de la pendiente que estábamos considerando. Así es que resulta fácilmente un acuerdo que podemos resumir del siguiente modo:

Sea la recta cuya ecuación es:

$$y = -\frac{2}{3} \cdot x + 5$$

Para graficarla inicialmente identificamos en el eje Y al valor 5 (es el punto de coordenadas $(0, 5)$), ya que es la ordenada al origen.

Luego debemos identificar "la velocidad de crecimiento de y " para poder establecer un segundo punto (como hicimos antes). Frente al caso de una pendiente no entera (en el que analizamos $a = -\frac{2}{3}$) diremos que: La "velocidad de crecimiento de" y es la siguiente:

Por cada 3 unidades que aumenta x , ocurre que y disminuye otras 2 unidades. Es este el caso de una recta que decrece.

A partir de esta definición (que en la implementación construimos colectivamente, institucionalizamos y registramos en la carpeta, y que además está desarrollada en el libro para estudiantes, en la sección *Cómo graficar una recta usando la pendiente*) homologamos una nueva técnica para la gráfica de funciones (la anterior consistía en la determinación, por coordenadas, de dos puntos). Otra técnica, ni mejor, ni peor. En todo caso complementaria.

Una aclaración para quien recorra el libro para estudiantes y busque estas dos técnicas: no están juntas. El método de los dos puntos se presenta antes, en el capítulo La ecuación de la recta, apenas queda disponible la forma explícita (solo necesita saber que dos puntos determinan una recta). El método que lee la pendiente, en cambio, se pospone hasta este capítulo, El mundo algebraico, porque recién acá la pendiente quedó instalada como razón de cambio. La separación es deliberada: cada método aparece cuando el lector tiene lo que ese método necesita, ni antes.

Sobre el instructivo para obtener ecuación de recta

La consigna **TP07, Actividad 3** requiere elaborar un paso a paso, un instructivo, "como para un amigo", que explique de qué modo se obtiene la expresión algebraica de la recta dados dos de sus puntos (en su forma explícita). En la Figura 10 podemos observar la producción de uno

de los estudiantes (Leonardo).

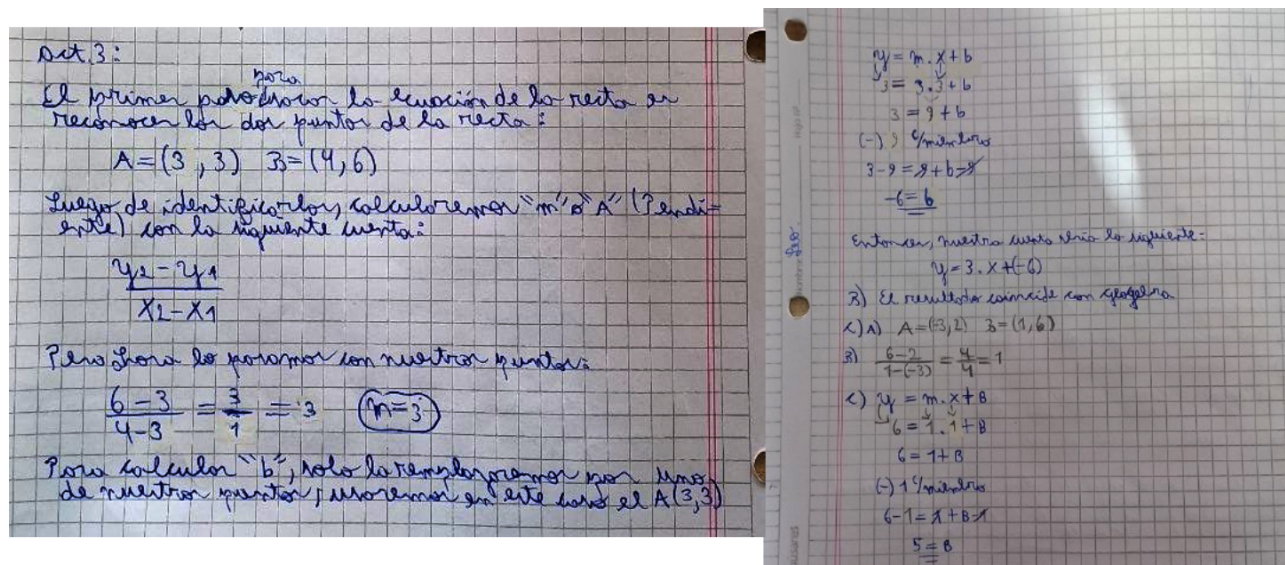


Figura 10: Instructivo de Leonardo

Esta actividad permite a los y las estudiantes desarrollar habilidades en su escritura, en su comunicación en general, pero realiza un gran aporte a su propia comprensión del tema. Las instrucciones de la tarea imponen a las y los estudiantes la necesidad de solicitar un ejercicio para resolver ellos mismos.

Capítulo 6: Cuestionarios para AUTOEVALUACIONES

Qué son y cómo se pensaron

Como complemento del libro para estudiantes, y este mismo material explicativo para docentes, se dispone de una serie de cuestionarios de autoevaluación de acceso libre (los que al momento de escribir este texto están en plena etapa de construcción y mejora), pensados para que las y los estudiantes contrasten por su cuenta el estado de sus saberes. Son de opción múltiple, corrigen automáticamente y se pueden repetir cuantas veces se quiera.

Conviene ser explícito respecto de la autoría, porque hace a la lógica de esta propuesta. La **infraestructura técnica** de los cuestionarios (la estructura HTML, el JavaScript que sortea y corrige las preguntas, el renderizado de la matemática y el manejo de los parámetros que se describen más abajo) fue producida con asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, de Anthropic). Lo que **no** delegué —y es donde se juega el valor didáctico del recurso— es la decisión sobre *qué* se pregunta y *cómo* se pregunta: la selección de los saberes a evaluar, la redacción de cada consigna, el diseño de los distractores (las opciones incorrectas no son azarosas: recogen los errores típicos que efectivamente aparecen en el aula) y la revisión de que cada ítem respete

el marco teórico de la secuencia. Dicho de otro modo: el chatbot escribió el andamiaje; la planificación, la corrección y la responsabilidad pedagógica del contenido son propias. Es la misma postura sobre el uso de los recursos que se sostiene en el resto de esta guía: la herramienta se mantiene en zona de transparencia, al servicio de una intención que no le pertenece a la IA (me permito una digresión: y ojalá nunca le pertenezca).

Una comparación entre asistentes

La elección de la herramienta no fue caprichosa, aunque tampoco pretende ser una evaluación rigurosa: es el registro de una experiencia de trabajo. Probé la misma tarea con los asistentes de tres desarrolladores distintos (Anthropic, OpenAI y Google), en sus versiones disponibles hacia mediados de 2026. En los tres casos suministré la totalidad del material —el libro para estudiantes, este documento, el marco teórico— y formulé indicaciones prácticamente idénticas.

La diferencia no estuvo en que unos funcionaran y otros no: los tres produjeron cuestionarios utilizables. Estuvo en la cantidad de ajuste posterior que cada resultado exigió. Con Claude, las preguntas y sobre todo los distractores llegaron más en sintonía con la propuesta de estos libros: los errores que las opciones incorrectas recogían se parecían más a los que efectivamente aparecen en el aula, y las pistas y explicaciones respetaban mejor el enfoque de la secuencia (la función como dependencia entre variables, el dominio como campo de validez). Con los otros dos, el trabajo de reescritura fue bastante mayor. Hubo además una impresión estética sobre la interfaz que declaro como lo que es: subjetiva.

Lo dejo asentado como observación situada, no como recomendación. Otro colega, con otro material y otras indicaciones, podría llegar a una conclusión distinta; y en un terreno que se mueve tan rápido, esta comparación tiene fecha de vencimiento. Lo que sí sostengo, y no depende de qué herramienta se use, es lo dicho en el párrafo anterior: la responsabilidad sobre qué se pregunta y cómo se pregunta no se delega: es nuestra.

Estado de este material

Los cuestionarios están en desarrollo activo. Al momento de escribir estas notas hay dos disponibles: uno que evalúa los saberes **hasta ecuación de la recta** y otro sobre **función y dominio**. El primero se implementó en el aula en más de una oportunidad y es el que tiene detrás el registro más consistente; el segundo tuvo una primera implementación, todavía acotada, de modo que lo que se dice sobre él vale como constatación inicial y no como conclusión.

Los dos cuestionarios **no funcionan igual**. El segundo se escribió después e incorpora mejoras que surgieron precisamente de usar el primero con estudiantes: sortea las preguntas por categoría temática (garantizando cobertura de todos los temas), permite ejecutar una pregunta aislada y ofrece una vista de revisión más cómoda para quien edita (docente). La intención es que el primero migre a ese mismo esquema en próximas versiones; mientras tanto, estas diferencias se reconocen antes que disimularse. En los apartados que siguen cada cuestionario se describe por separado, junto con las particularidades de su administración.

El cuestionario de ecuación de la recta

El cuestionario sobre ecuación de la recta está disponible en [este enlace](#). Si se desea puede ser descargado (como con cualquier otra página web) y (en los términos que fija la licencia de uso de este material) puedes compartir y modificar su contenido a gusto.

El cuestionario admite los siguientes parámetros en la URL (la dirección web que lo hace accesible); estos parámetros resultan de gran utilidad para regular su uso en clase, incluso también para su administración (ya sea para revisión, corrección o mejora):

- **ask** — sorteá al azar un subconjunto de las 20 preguntas disponibles. Agregando `?ask=N` al final de la dirección, el cuestionario presenta únicamente N preguntas (elegidas aleatoriamente del total). Nótese que en el libro para estudiantes se propone la url del cuestionario finalizada en `?ask=10`, es decir: se sortean 10 preguntas (Puede ver un ejemplo en la Figura 11):

Para sortear 5 preguntas: https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/autoevaluaciones/claude/ecuacion_recta/index.html?ask=5

Para sortear las 20 preguntas: https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/autoevaluaciones/claude/ecuacion_recta/index.html

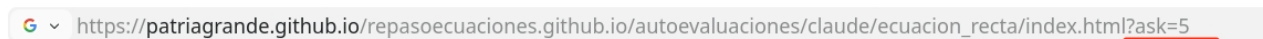


Figura 11: URL personalizada (5 preguntas) al cuestionario

- **debug** — con `?debug=1` se presentan *todas* las preguntas en el mismo orden en que están escritas en el archivo, sin sorteo. Es un parámetro pensado para el/la docente (revisión del banco completo), no para el estudiante:

https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/autoevaluaciones/claude/ecuacion_recta/index.html?debug=1

- **identificador de pregunta** — la renderización del cuestionario expone (de un modo disimulado, para no restar protagonismo a las preguntas mismas) un identificador de la pregunta visualizada. Esto es muy útil si se desea modificar/cambiar alguna de las preguntas programadas. Podrán observar, en la parte superior de la tarjeta que expone la pregunta, inmediatamente al lado de la *categoría de la pregunta* una cadena sin sentido literal. Es el código, el *id* de la pregunta. Quien edite el archivo html para modificar el cuestionario, con ese *id* puede localizar la pregunta en cuestión (esto se puede observar en la Figura 12).

El cuestionario de función y dominio

El segundo cuestionario evalúa la noción de función, la determinación del dominio, la lectura de gráficos y el cálculo de valores. Está disponible en [este enlace](#)⁷ y, tal cual ocurre con el

⁷https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/autoevaluaciones/claude/evalua_funcion/index.html

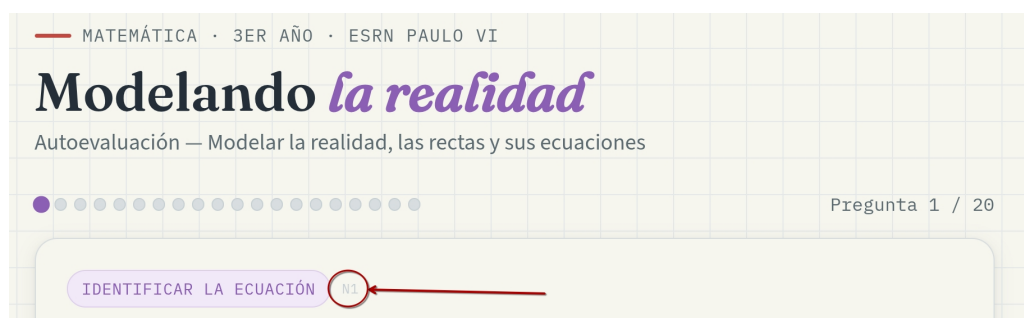


Figura 12: Identificador de pregunta

cuestionario anterior, puede ser descargado, modificado y compartido en los términos que fija su licencia.

Su banco de 30 preguntas está organizado en seis categorías temáticas: si una relación es o no función, determinar el dominio, expresión y dominio, evaluar la función, del gráfico a la función, y si un gráfico puede representar una función. Esa organización cambia el sentido del parámetro `ask`: acá el número indica cuántas preguntas se sortean **de cada categoría**, no cuántas en total. Con `?ask=2` entran doce preguntas, dos por tema; con `?ask=1`, seis. Es la razón por la que en el libro para estudiantes la dirección termina en `?ask=2` y el texto anuncia doce preguntas. La ventaja frente al sorteo global del primer cuestionario es la cobertura: se garantiza que los seis temas estén representados, cosa que un sorteo global no asegura. Una vez elegidas, las preguntas se mezclan entre sí y también se barajan las opciones, de modo que quien resuelve no percibe agrupamiento alguno.

El parámetro `debug=1` cumple la misma función que en el primer cuestionario —listar todo el material sin sorteo— pero agrega dos comodidades para quien edita: un panel de casillas para mostrar u ocultar cada bloque temático, y un botón en cada tarjeta que abre esa pregunta aislada, funcionando, en una pestaña nueva. Se suma además el parámetro `q`, que arma un cuestionario de una sola pregunta a partir de su identificador (`?q=C4`); combinado con `debug=1` presenta esa pregunta con las opciones en el orden del archivo fuente, lo que resulta cómodo para cotejar mientras se corrige la redacción de los distractores.

El detalle completo sobre los parámetros para la administración del cuestionario, con ejemplos y el orden de prioridad cuando se combinan, está documentado en una guía de acceso libre: https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/autoevaluaciones/claude/evalua_funcion/como_administrar_cuestionario.html (se recomienda su análisis). Se optó por no reproducirla acá para que este documento no quede desactualizado cada vez que el cuestionario se modifique.

Conviene recordar, al momento de compartir el cuestionario con estudiantes, que el enlace que se distribuya debe ir sin parámetros (sortea todas las preguntas) o a lo sumo con `ask=cant` (sortea `cant` preguntas por categoría). Los parámetros: `debug` y `q` son herramientas de edición y están reservadas para la administración de los mismos (dejan a la vista las respuestas correctas).

Las implementaciones en el aula

Se recogen acá los registros de aula, con la advertencia ya hecha: el del primero es más consistente, el del segundo es todavía inicial. Tan inicial, de hecho, que por ahora se reduce a lo dicho: el cuestionario de función y dominio se administró una sola vez, en un único curso, y funcionó sin inconvenientes técnicos. No hay todavía observaciones de aula que justifiquen un registro; se incorporarán en próximas versiones de este documento.

El cuestionario de ecuación de la recta. Se implementó en los cursos ya referidos. Como no todo el grupo disponía de teléfono y/o datos⁸, se organizó el trabajo en parejas. Registro lo observado, con valor de constatación y no de especulación:

1. Al presentar la actividad, después de unos minutos advertí que una parte del grupo no tenía claro el mecanismo del cuestionario (leer la consigna y seleccionar una opción). Lo expliqué y continuamos. Es un recordatorio de que posiblemente este formato de cuestionario, que a nosotros puede resultar obvio, pero no lo sea para todos/as.
2. Pasados unos 25 o 30 minutos, un grupo pequeño ya venía respondiendo a conciencia y con muy buenos resultados.
3. Otro grupo, en cambio, estaba desorientado o probando opciones sin un criterio claro.

Una intervención colectiva (y una pregunta abierta)

Ante esa asimetría decidí frenar y trabajar un ejemplo entre todos, en el pizarrón. La situación fue la siguiente: dada una recta de la que se conocen sus intersecciones con los ejes, propuse una ecuación en forma implícita que se verifica en *solo uno* de esos puntos, y pregunté cómo decidir si esa ecuación corresponde o no a la recta.

Una alumna propuso pasar a la forma explícita. Lo hicimos, operando en ambos miembros de la igualdad, y al comparar se advirtió que la ordenada al origen no coincidía con la esperada: se concluyó que la ecuación **no** corresponde a la recta.

Insistí en recorrer otro camino de validación, para no depender de un único procedimiento: probar los puntos por sustitución. A propósito empezamos por el punto que *sí* verifica (lo que, engañosamente, parecería confirmar la ecuación). De la discusión surgió la necesidad de probar *también* el otro punto; al sustituirlo se llegó a una igualdad falsa. Conclusión: la ecuación no corresponde a la recta.

⁸En caso de que se aplique en un colegio de los que todavía conserva la arquitectura de red provista por **Conectar Igualdad**, si se desea colgar del servidor de red local los cuestionarios (lo que es posible) requerirá descargar de forma local las diferentes librerías que utilizan las páginas. Esto es fácilmente resuelto por cualquier persona con nociones elementales de desarrollo web

Verificar una ecuación no es probar un solo punto

El episodio dejó institucionalizada una idea potente: que una ecuación se verifique en *un* punto de la recta no alcanza para afirmar que sea la ecuación de esa recta. Empezar la comprobación por el punto que sí satisface la ecuación es, didácticamente, un buen “engaño” controlado: obliga a las y los estudiantes a descubrir por sí mismos que hace falta más evidencia. Toda la validación se hizo operando en ambos miembros de la igualdad, sin recurrir a formulaciones del tipo “lo que está sumando pasa restando”.

Creo —y lo dejo asentado como creencia, no como certeza— que esta puesta en común orientó a quienes estaban perdidos. Pero me queda una pregunta genuinamente abierta: **¿convendría empezar la clase así, con este ejemplo colectivo, antes de soltar el cuestionario?** No tengo respuesta. Arrancar de ese modo suma orientación a quienes la necesitan, pero al mismo tiempo condiciona el recorrido de quienes habían empezado a resolver bien por su cuenta, sin mi ayuda. Ganar en andamiaje puede ser perder en autonomía. Lo dejo anotado como una tensión a seguir observando en próximas implementaciones.

Bibliografía

- Adler, J. (2000). Conceptualising resources as a theme for teacher education. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 3(3), 205–224.
- Bachelard, G. (1938). *La formación del espíritu científico: contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo*. Siglo XXI Editores.
- Borsani, V. y Cedrón, M. (2019). Las funciones lineales: una oportunidad para potenciar el vínculo entre lo funcional y lo algebraico. En B. Duarte (Coord.), *Las funciones, el álgebra escolar y la geometría en entornos tecnológicos. Asuntos didácticos para pensar la enseñanza* (pp. 97–140). UNIPE: Editorial Universitaria.
- Brousseau, G. (1983). Los obstáculos epistemológicos y los problemas en matemáticas. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 4(2), 165–198.
- Brousseau, G. (1997). *Theory of Didactical Situations in Mathematics*. Kluwer Academic Publishers.
- Consejo Provincial de Educación de Río Negro. (2017). *Diseño curricular. Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN)* (Anexo I, Resolución N.º 945/17). Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro.
- Cuevas Vallejo, C. A., y Díaz Gómez, J. L. (2014). La historia de la matemática un factor imprescindible en la elaboración de una propuesta didáctica. El caso del concepto de función. *El Cálculo y su Enseñanza*, 5(1), 175–190.
- De Amo Artero, E. (2014). El concepto de función en la historia. *Boletín de la Titulación de Matemáticas de la UAL*, VIII(1), 10–11.
- Duarte, B. (Coord.). (2019). *Las funciones, el álgebra escolar y la geometría en entornos tecnológicos. Asuntos didácticos para pensar la enseñanza*. UNIPE: Editorial Universitaria.
- Duval, R. (1999). Semiosis y pensamiento humano: registros semióticos y aprendizajes intelectuales. Universidad del Valle.
- El Traductor de Ingeniería. (2018, 10 de junio). Funciones: La mejor explicación informal—Por Lic. María Inés Baragatti—UNLP [Video]. YouTube. <https://youtu.be/eViT5wKoNQ>
- Lamela, C. y Ricci, V. (2019). Introducción a la noción de función a partir del trabajo con gráficos cartesianos: dependencia y variabilidad. En B. Duarte (Coord.), *Las funciones, el álgebra escolar y la geometría en entornos tecnológicos. Asuntos didácticos para pensar la enseñanza* (pp. 51–95). Buenos Aires: UNIPE: Editorial Universitaria.
- Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin. *Educational Studies in Mathematics*, 22(1), 1–36.